

상대 사이클

목차

1. 서론	1
2. 규약과 표기	1
3. 체에 대한 상대 사이클	2
4. 사이클의 특수화	2
5. 올 위의 사이클 족	4
6. 상대 사이클	8
7. 등차원 상대 사이클	12
8. 가중함수와 상대 영차원 사이클	13
9. 유효 상대 사이클	15
10. 고유 상대 사이클	17
11. 고유 등차원 상대 사이클	18
12. 사이클에 대한 작용	18
13. Chow 군에 대한 작용	22
14. 올 위의 사이클 족들의 합성	24
15. 상대 사이클들의 합성	26
16. Suslin-Voevodsky 와의 비교	26
17. 비퇴터 경우의 상대 사이클	27
참고문헌	28

1. 서론

기초 문헌은 [SV00] 이다.

이 장에서는 [SV00] 에서 보편 정역 상대 사이클이라 부르는 것만을 정의한다. 이 선택을 하면 원래 이론보다 전개가 다소 단순해지지만, 물론 잃는 것도 있다.

뇌터 스킴 사이의 유한형 사상 $X \rightarrow S$ 를 고정하자. X/S 의 올 위의 r -사이클 족 α 란 단순히 $\alpha_s \in Z_r(X_s)$ 인 모음 $\alpha = (\alpha_s)_{s \in S}$ 이다. 임의의 사상 $g: S' \rightarrow S$ 를 따라 α 를 기저변환한 $g^*\alpha$ 를 어떻게 정의할지는 즉시 분명하다. α 가 특수화와 양립할 때, 즉 S' 가 이산 값대김환의 스펙트럼인 임의의 사상 $g: S' \rightarrow S$ 에 대하여 $g^*\alpha$ 의 일반 올이 $g^*\alpha$ 의 닫힌 올로 특수화할 것을 요구할 때, α 를 X/S 위의 상대 r -사이클이라 한다. Section 6 을 보라.

2. 규약과 표기

고정된 뇌터 밑 위에서 국소 유한형인 스킴의 사이클에 관한 규약과 표기는 Chow Homology and Chern Classes 장을 참조하라. 특히 Chow Homology, Section 02QK 이하를 보라.

특히 X 가 체 k 위에서 국소 유한형이면 $Z_r(X)$ 는 차원 r 인 사이클의 군을 뜻한다. Chow Homology, Example 02QM 와 Section 02QQ 을 보라. $\dim(Z) = r$ 인 정역 폐부분스킴 $Z \subset X$ 에 대하여 $[Z] \in Z_r(X)$ 이고, X 가 준콤팩트이면 $Z_r(X)$ 는 이러한 류들을 기저로 하는 자유 아벨 군이다.

3. 체에 대한 상대 사이클

k 를 체라 하고 X 를 k 위의 국소 대수적 스킴이라 하자. $r \geq 0$ 을 정수라 하자. 이 상황에서는 X 위의 r -사이클 군 $Z_r(X)$ 가 있다. Section 2 을 보라.

기저변환. 임의의 체 확대 k'/k 에 대하여 기저변환 사상 $Z_r(X) \rightarrow Z_r(X_{k'})$ 가 있다. Chow Homology, Section 0FVF 을 보라. 구체적으로 차원 r 인 정역 폐부분스킴 $Z \subset X$ 가 주어지면 $[Z] \in Z_r(X)$ 를 폐부분스킴 $Z_{k'} \subset X_{k'}$ 에 딸린 r -사이클 $[Z_{k'}]_r \in Z_r(X_{k'})$ 로 보낸다. 물론 일반적으로 $Z_{k'}$ 는 기약도 아니고 환원도 아니다. 기저변환 사상 $Z_r(X) \rightarrow Z_r(X_{k'})$ 는 항상 단사이다.

보조정리 3.1. K/k 를 체 확대라 하고 Z 를 k 위의 정역 국소 대수적 스킴이라 하자. 기약 성분 $Z' \subset Z_K$ 의 중복도 m_{Z', Z_K} 는 1 이거나 k 의 표수의 거듭제곱이다.

증명. k 의 표수가 영이면 k 는 완전체이고, Varieties, Lemma 035X 에 의해 X_K 가 환원이므로 중복도는 항상 1 이다. 이제 k 의 표수가 $p > 0$ 이라고 하자. L 을 Z 의 함수체라 하자. Z 는 k 위에서 국소 대수적이므로 체 확대 L/k 는 유한 생성이다. 환 $K \otimes_k L$ 은 뇌터이다 (Algebra, Lemma 045I). 이를 대수의 말로 옮기면, 모든 국소 소 아이디얼 $\mathfrak{q}$ 에 대하여 아르틴 국소환 $(K \otimes_k L)_{\mathfrak{q}}$ 의 길이가 p 의 거듭제곱임을 보이면 된다.

L'/L 을 차수가 p^n 인 유한 순수 비분리 확대라 하자. 그러면 $K \otimes_k L \subset K \otimes_k L'$ 은 차수 p^n 인 유한 자유 환 사상이고, 스펙트럼의 위상동형과 순수 비분리 잉여체 확대를 유도한다. 따라서 위의 각 국소 소 아이디얼 $\mathfrak{q}$ 위에 놓인 국소 소 아이디얼 $\mathfrak{q}' \subset K \otimes_k L'$ 은 유일하고,

$$p^n \text{length}((K \otimes_k L)_{\mathfrak{q}}) = [\kappa(\mathfrak{q}') : \kappa(\mathfrak{q})] \text{length}((K \otimes_k L')_{\mathfrak{q}'})$$

이다. 이는 $M = (K \otimes_k L')_{\mathfrak{q}'} \cong (K \otimes_k L)_{\mathfrak{q}}^{\oplus p^n}$ 에 Algebra, Lemma 02M0 을 적용한 것이다. $[\kappa(\mathfrak{q}') : \kappa(\mathfrak{q})]$ 가 p 의 거듭제곱이므로 L' 과 $\mathfrak{q}'$ 에 대하여 명제를 증명하면 충분하다.

앞 단락과 Algebra, Lemma 030R 에 의해 L/k' 는 분리 확대이고 k'/k 는 유한 순수 비분리 확대인 부분체의 탑 $L/k'/k$ 가 있다고 가정해도 된다. 그러면 $K \otimes_k k'$ 은 아르틴 국소환이다. 앞 단락의 논증을 $L = k$ 와 $L' = k'$ 에 적용하면 $\text{length}(K \otimes_k k')$ 가 p 의 거듭제곱임을 안다. L/k' 는 매끄러운 k' -대수의 국소화이다 (Algebra, Lemma 037X). 따라서 $S = (K \otimes_k L)_{\mathfrak{q}}$ 는 매끄러운 $R = K \otimes_k k'$ -대수를 국소 소 아이디얼에서 국소화한 것이다. 그러므로 $R \rightarrow S$ 는 아르틴 국소환 사이의 평탄 국소 준동형이고 $\mathfrak{m}_R S = \mathfrak{m}_S$ 이다. Algebra, Lemma 02M1 에서 $\text{length}(K \otimes_k k') = \text{length}(R) = \text{length}(S) = \text{length}((K \otimes_k L)_{\mathfrak{q}})$ 를 얻으므로 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 3.2. k 를 표수 $p > 0$ 인 체라 하고 그 완전 폐포를 k^{perf} 라 하자. X 를 k 위의 대수적 스킴이라 하고 $r \geq 0$ 을 정수라 하자. 단사 사상 $Z_r(X) \rightarrow Z_r(X_{k^{perf}})$ 의 여핵은 p -멱 꼬임 가군이다 (More on Algebra, Definition 05E6).

증명. X 가 준콤팩트이므로 아벨 군 $Z_r(X)$ 는 차원 r 인 정역 폐부분스킴을 기저로 하는 자유군이다. $Z_r(X_{k^{perf}})$ 도 마찬가지다. $X_{k^{perf}} \rightarrow X$ 가 위상동형이므로 $Z_r(X) \rightarrow Z_r(X_{k^{perf}})$ 는 꼬임 여핵을 갖는 단사 사상이다. Lemma 3.1 에 의해 여핵의 모든 원소는 p -멱 꼬임이다. $\square$

4. 사이클의 특수화

R 을 분수체 K 와 잉여체 κ 를 갖는 이산 값매김환이라 하자. X 를 R 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하고 $r \geq 0$ 이라 하자. 다음과 같은 특수화 사상이 있다.

$$sp_{X/R} : Z_r(X_K) \longrightarrow Z_r(X_{\kappa})$$

이를 다음과 같이 정의한다. 차원 r 인 정역 폐부분스킴 $Z \subset X_K$ 에 대하여 $Z \rightarrow X$ 의 스킴론적 상을 $\overline{Z}$ 로 쓴다. 그리고 $sp_{X/R}$ 를

$$sp_{X/R}([Z]) = [\overline{Z}_{\kappa}]_r$$

를 만족하는 유일한 $\mathbf{Z}$ -선형 사상으로 둔다. 이것이 잘 정의되는 이유를 간단히 설명하자. 먼저 사상 $X_K \rightarrow X$ 가 준콤팩트이므로 $Z \rightarrow X$ 도 준콤팩트이다. 따라서 Morphisms, Lemma 081I 에 의해

$Z \rightarrow X$ 의 스킴론적 상을 취하는 것은 평탄 기저변환과 가환한다. 특히 다시 X_K 로 기저변환하면 $Z = \bar{Z}_K$ 임을 안다. Z 가 정역이므로 $\bar{Z}$ 도 정역이며, 실제로 Z 의 일반점의 상을 일반점으로 갖는 유일한 정역 폐부분스킴과 같다. Varieties, Lemma 0B2J 에 의해 Z_κ 는 차원 r 인 등차원 스킴이다.

보조정리 4.1. R 을 분수체 K 와 잉여체 κ 를 갖는 이산 값매김환이라 하자. X 를 R 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하고 $r \geq 0$ 이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 R 위에서 평탄인 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\dim(\text{Supp}(\mathcal{F}_K)) \leq r$ 라 가정하면 $\dim(\text{Supp}(\mathcal{F}_\kappa)) \leq r$ 이고

$$sp_{X/R}([\mathcal{F}_K]_r) = [\mathcal{F}_\kappa]_r$$

이다.

증명. 차원에 관한 명제는 More on Morphisms, Lemma 0H3X 에서 따른다. x 를 차원 r 인 정역 폐부분스킴 $Z \subset X_\kappa$ 의 일반점이라 하자. 증명을 끝내기 위해 위 등식의 왼쪽 (L) 과 오른쪽 (R) 에서 $[Z]$ 의 계수가 같음을 보이겠다.

$A = \mathcal{O}_{X,x}$, $M = \mathcal{F}_x$ 라 두자. M 은 R 위에서 평탄인 유한 A -가군이다. $\pi \in R$ 을 $A/\pi A = \mathcal{O}_{X_\kappa,x}$ 가 되게 하는 균일화 원이라 하자. Chow Homology, Lemma 02QG 에 의해

$$\sum_i \text{length}_A(A/(\pi, \mathfrak{q}_i)) \text{length}_{A_{\mathfrak{q}_i}}(M_{\mathfrak{q}_i}) = \text{length}_A(M/\pi M)$$

이다. 여기서 합은 M 의 지지집합에 있는 극소 소 아이디얼 $\mathfrak{q}_i$ 전체에 걸친다. π 는 M 위의 비영인자이므로 $\pi \notin \mathfrak{q}_i$ 이고, 따라서 이 소 아이디얼들은 선택한 $x \in X_\kappa$ 로 특수화하는 $\mathcal{F}_K$ 의 지지집합의 일반점 $y_i \in X_K$ 들과 대응한다. 그러므로 왼쪽은 (L) 에서 $[Z]$ 의 계수이다. 물론 $\text{length}_A(M/\pi M)$ 은 (R) 에서 $[Z]$ 의 계수이다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 4.2. R 을 분수체 K 와 잉여체 κ 를 갖는 이산 값매김환이라 하자. X 를 R 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하고 $r \geq 0$ 이라 하자. $W \subset X$ 를 R 위에서 평탄인 폐부분스킴이라 하자. $\dim(W_K) \leq r$ 라 가정하면 $\dim(W_\kappa) \leq r$ 이고

$$sp_{X/R}([W_K]_r) = [W_\kappa]_r$$

이다.

증명. $\mathcal{F} = \mathcal{O}_W$ 로 두면 이는 Lemma 4.1 의 특수한 경우이다. Chow Homology, Lemma 02QY 도 보라. $\square$

보조정리 4.3. R'/R 을 분수체 확대 K'/K 와 잉여체 확대 κ'/κ 를 유도하는 이산 값매김환의 확대라 하자 (More on Algebra, Definition 09E4). X 를 R 위에서 국소 유한형이라 하고 $X' = X_{R'}$ 로 쓰자. 그러면 $r \geq 0$ 일 때 다음 도식은 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} Z_r(X'_{K'}) & \xrightarrow{sp_{X'/R'}} & Z_r(X'_{\kappa'}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ Z_r(X_K) & \xrightarrow{sp_{X/R}} & Z_r(X_\kappa) \end{array}$$

여기서 세로 화살표는 기저변환 사상이다.

증명. $X'_{K'} = X_{K'} = X_K \times_{\text{Spec}(K)} \text{Spec}(K')$ 이고 닫힌 올에 대해서도 마찬가지이므로, 세로 화살표들은 실제로 정의된다 (Section 3 참조). 이제 $Z \subset X_K$ 를 스킴론적 상이 $\bar{Z} \subset X$ 인 정역 폐부분스킴이라 하자. 그러면 $Z_{K'} \subset X_{K'}$ 는 스킴론적 상이 $\bar{Z}_{R'} \subset X_{R'}$ 인 폐부분스킴이다. 정의에 따라 $[Z]$ 의 기저변환은 $[Z_{K'}]_r = [\bar{Z}_{K'}]_r$ 이다. Lemma 4.1 에 의해

$$sp_{X/R}([Z]) = [\bar{Z}_\kappa]_r \quad \text{and} \quad sp_{X'/R'}([Z_{K'}]_r) = [(\bar{Z}_{R'})_{\kappa'}]_r$$

이고, $(\bar{Z}_{R'})_{\kappa'} = (\bar{Z}_\kappa)_{\kappa'}$ 이므로 결론이 따른다. $\square$

보조정리 4.4. R 을 분수체 K 와 잉여체 κ 를 갖는 이산 값매김환이라 하자. X 를 R 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. $f: X' \rightarrow X$ 를 국소 유한형이고 평탄하며 상대차원이 e 인 사상이라 하자. 그러면 $r \geq 0$ 일 때 다음 도식은 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} Z_{r+e}(X'_K) & \xrightarrow{sp_{X'/R}} & Z_{r+e}(X'_\kappa) \\ \uparrow & & \uparrow \\ Z_r(X_K) & \xrightarrow{sp_{X/R}} & Z_r(X_\kappa) \end{array}$$

여기서 세로 화살표는 평탄 끌어오기에 의해 주어진다.

증명. $Z \subset X$ 를 R 을 지배하는 정역 폐부분스킴이라 하자. $sp_{X/R}$ 의 구성에 의해 $sp_{X/R}([Z_K]) = [Z_\kappa]_r$ 이고, 이 성질은 특수화 사상을 특징짓는다. $Z' = f^{-1}(Z) = X' \times_X Z$ 라 두자. R 이 값매김환이므로 Z 는 R 위에서 평탄이다. 따라서 Z' 도 R 위에서 평탄이고, Lemma 4.2 에 의해 $sp_{X'/R}([Z'_K]_{r+e}) = [Z'_\kappa]_{r+e}$ 이다. 또 Chow Homology, Lemma 02RE 에 의해 $f_K^*[Z_K] = [Z'_K]_{r+e}$ 및 $f_\kappa^*[Z_\kappa]_r = [Z'_\kappa]_{r+e}$ 이므로 결론이 따른다. $\square$

보조정리 4.5. R 을 분수체 K 와 잉여체 κ 를 갖는 이산 값매김환이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 R 위에서 국소 유한형인 스킴들 사이의 고유 사상이라 하자. 그러면 $r \geq 0$ 일 때 다음 도식은 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} Z_r(X_K) & \xrightarrow{sp_{X/R}} & Z_r(X_\kappa) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z_r(Y_K) & \xrightarrow{sp_{Y/R}} & Z_r(Y_\kappa) \end{array}$$

여기서 세로 화살표는 고유 전진에 의해 주어진다.

증명. $Z \subset X$ 를 R 을 지배하는 정역 폐부분스킴이라 하자. $sp_{X/R}$ 의 구성에 의해 $sp_{X/R}([Z_K]) = [Z_\kappa]_r$ 이고, 이 성질은 특수화 사상을 특징짓는다. $Z' = f(Z) \subset Y$ 라 두자. 그러면 Z' 는 R 을 지배하는 Y 의 정역 폐부분스킴이다. 따라서 $sp_{Y/R}([Z'_K]) = [Z'_\kappa]_r$ 이다.

$[Z]$ 를 $Z_{r+1}(X)$ 의 원소로 볼 수 있다. 정의에 따라 $\dim(Z') < r+1$ 이면 $f_*[Z] = 0$ 이고, $Z \rightarrow Z'$ 가 차수 d 인 일반 유한 사상이면 $f_*[Z] = d[Z']$ 이다. 고유 전진은 $Y_K \rightarrow Y$ 에 의한 평탄 끌어오기와 가환하므로 (Chow Homology, Lemma 02RG), 이에 대응하여 $f_{K,*}[Z_K] = 0$ 이거나 $f_{K,*}[Z_K] = d[Z'_K]$ 이다. 다음 가환 도식에 Chow Homology, Lemma 02TA 을 적용하자.

$$\begin{array}{ccc} X_\kappa & \xrightarrow{i} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y_\kappa & \xrightarrow{j} & Y \end{array}$$

$i^*[Z] = [Z_K]_r$ 이고 $j^*[Z'] = [Z'_K]_r$ 임이 분명하므로 $f_{K,*}[Z_K]_r = 0$ 이거나 $f_{K,*}[Z_K] = d[Z'_K]_r$ 이다. 이들을 종합하면 결론이 따른다. $\square$

5. 올 위의 사이클 족

$f: X \rightarrow S$ 를 국소 유한형인 스킴의 사상이라 하자. $r \geq 0$ 을 정수라 하자. X/S 의 올 위의 r -사이클 족 α 란 스킴 S 의 점 s 들로 첨자화된 족

$$\alpha = (\alpha_s)_{s \in S}$$

으로서, $\alpha_s \in Z_r(X_s)$ 가 s 에서 f 의 스킴론적 올 X_s 위의 r -사이클인 것을 말한다. 올 위의 r -사이클 족에는 여러 구성을 적용할 수 있다.

기저변환. 다음 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

이는 f 가 국소 유한형인 스킴 사상들의 데카르트 정사각형이라 하자. $r \geq 0$ 을 정수라 하자. X/S 의 올 위의 r -사이클 족 α 가 주어지면, α 의 기저변환 $g^*\alpha$ 를 다음 족으로 정의한다.

$$g^*\alpha = (\alpha'_{s'})_{s' \in S'}$$

여기서 $s = g(s')$ 라 할 때 $\alpha'_{s'} \in Z_r(X'_{s'})$ 는 Section 3 에서 정의한 사이클 α_s 의 기저변환이며, 스킴론적 올의 동일시 $X'_{s'} = X_s \times_{\text{Spec}(\kappa(s))} \text{Spec}(\kappa(s'))$ 를 사용한다.

제한. $f : X \rightarrow S$ 를 국소 유한형인 스킴 사상이라 하고 $r \geq 0$ 을 정수라 하자. $U \subset X, V \subset S$ 를 $f(U) \subset V$ 인 열린 부분스킴이라 하자. X/S 의 올 위의 r -사이클 족 α 가 주어지면, α 의 제한 $\alpha|_U$ 를 스킴론적 올에 대한 제한들의 족

$$\alpha|_U = (\alpha_s|_{U_s})_{s \in V}$$

으로 정의할 수 있다. 이는 U/V 의 올 위의 r -사이클 족이다.

평탄 끌어오기. $X \rightarrow S$ 를 국소 유한형인 스킴 사상이라 하자. $r, e \geq 0$ 을 정수라 하자. $f : X' \rightarrow X$ 를 국소 유한형이고 평탄하며 상대차원이 e 인 사상이라 하자. X/S 의 올 위의 r -사이클 족 α 가 주어지면, α 의 평탄 끌어오기 $f^*\alpha$ 를 다음 올 위의 $(r+e)$ -사이클 족으로 정의한다.

$$f^*\alpha = (f_s^*\alpha_s)_{s \in S}$$

여기서 $f_s^*\alpha_s \in Z_{r+e}(X'_s)$ 는 상대차원 e 인 스킴론적 올의 평탄 사상 $f_s : X'_s \rightarrow X_s$ 에 의해 $Z_r(X_s)$ 의 사이클 α_s 를 평탄하게 끌어온 것이다.

고유 전진. 다음을 X 와 Y 가 S 위에서 국소 유한형이고 f 가 고유인 스킴 사상들의 가환 도식이라 하자.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad} & Y \\ & \searrow & \swarrow \\ & S & \end{array}$$

$r \geq 0$ 을 정수라 하자. X/S 의 올 위의 r -사이클 족 α 가 주어지면, α 의 고유 전진 $f_*\alpha$ 를 Y/S 의 올 위의 다음 r -사이클 족으로 정의한다.

$$f_*\alpha = (f_{s,*}\alpha_s)_{s \in S}$$

여기서 $f_{s,*}\alpha_s \in Z_r(Y_s)$ 는 스킴론적 올의 고유 사상 $f_s : X_s \rightarrow Y_s$ 에 의해 $Z_r(X_s)$ 의 사이클 α_s 를 고유 전진한 것이다.

보조정리 5.1. 위 연산들 사이에는 다음 양립성이 있다. (1) 기저변환은 함자적이다. (2) 제한은 기저변환과 평탄 끌어오기의 한 특수한 경우를 합성한 것이다. (3) 평탄 끌어오기는 기저변환과 가환한다. (4) 평탄 끌어오기는 함자적이다. (5) 고유 전진은 기저변환과 가환한다. (6) 고유 전진은 함자적이다. (7) 고유 전진은 평탄 끌어오기와 가환한다.

증명. 각 양립성은 해당 스킴들의 S 위 올에 Chow 호몰로지 장에서 증명한 결과를 적용하면 바로 따른다. 정확한 명제와 상세한 증명은 생략한다. 관련 문헌은 다음과 같다. (1) 은 Chow Homology, Lemma 0FVP, (2) 는 자명하고, (3) 은 Chow Homology, Lemma 0FVK, (4) 는 Chow Homology, Lemma 02RD, (5) 는 Chow Homology, Lemma 0FVL, (6) 은 Chow Homology, Lemma 02R5, (7) 은 Chow Homology, Lemma 02RG 이다. $\square$

예 5.2. $f : X \rightarrow S$ 를 국소 유한형인 스킴 사상이라 하자. $r \geq 0$ 을 정수라 하고 $\mathcal{F}$ 를 유한형 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $s \in S$ 에 대하여 $\mathcal{F}$ 를 X_s 로 끌어온 것을 $\mathcal{F}_s$ 로 쓴다. 모든 $s \in S$ 에 대하여 $\dim(\text{Supp}(\mathcal{F}_s)) \leq r$ 라 가정하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 에 X/S 의 올 위의 r -사이클 족 $[\mathcal{F}/X/S]_r$ 를 다음 식으로 대응시킬 수 있다.

$$[\mathcal{F}/X/S]_r = ([\mathcal{F}_s]_r)_{s \in S}$$

여기서 $[\mathcal{F}_s]_r$ 는 Chow Homology, Definition 02QX 로 주어진다.

보조정리 5.3. *Example 5.2* 의 구성은 기저변환, 제한, 평탄 끌어오기와 양립한다.

증명. Chow Homology, Lemmas 0FVI 와 02RE 를 보라. $\square$

예 5.4. $f : X \rightarrow S$ 를 국소 유한형인 스킴 사상이라 하자. $r \geq 0$ 을 정수라 하고 $Z \subset X$ 를 폐부분스킴이라 하자. $s \in S$ 에 대하여 X_s 안의 Z 의 역상을 Z_s 라 쓴다. 이는 동치로 s 에서 Z 의 스킴론적 올을 X_s 의 폐부분스킴으로 본 것이다. 모든 $s \in S$ 에 대하여 $\dim(Z_s) \leq r$ 라 가정하자. 그러면 Z 에 X/S 의 올 위의 r -사이클 족 $[Z/X/S]_r$ 를 다음 식으로 대응시킬 수 있다.

$$[Z/X/S]_r = ([Z_s]_r)_{s \in S}$$

여기서 $[Z_s]_r$ 는 Chow Homology, Definition 02QU 로 주어진다.

보조정리 5.5. *Example 5.4* 의 구성은 기저변환, 제한, 평탄 끌어오기와 양립한다.

증명. $\mathcal{F} = (Z \rightarrow X)_* \mathcal{O}_Z$ 로 두면 이는 Lemma 5.3 의 특수한 경우이다. Chow Homology, Lemma 02QY 도 보라. $\square$

주 5.6 (지지집합). $f : X \rightarrow S$ 를 국소 유한형인 스킴 사상이라 하고 $r \geq 0$ 을 정수라 하자. α 를 X/S 의 올 위의 r -사이클 족이라 하자. α 의 지지집합을

$$\text{Supp}(\alpha) = \bigcup_{s \in S} \text{Supp}(\alpha_s) \subset X$$

로 정의한다. 여기서 $\text{Supp}(\alpha_s) \subset X_s$ 는 사이클 α_s 의 지지집합이다. Chow Homology, Definition 0H46 을 보라. 지지집합 $\text{Supp}(\alpha)$ 가 X 의 닫힌 부분집합인 경우는 드물다.

보조정리 5.7. *Remark 5.6* 에서처럼 지지집합을 취하는 것은 기저변환, 제한, 평탄 끌어오기와 양립한다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 5.8. $f : X \rightarrow S$ 를 국소 유한형인 스킴 사상이라 하고 $r \geq 0$ 을 정수라 하자. $g : S' \rightarrow S$ 를 전사 스킴 사상이라 하자. $S'' = S' \times_S S'$ 로 두고 $f' : X' \rightarrow S'$ 와 $f'' : X'' \rightarrow S''$ 를 f 의 기저변환이라 하자. $\text{trdeg}_{\kappa(f(x))}(\kappa(x)) = r$ 인 $x \in X$ 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) x 로 사상되고 $\text{trdeg}_{\kappa(f'(x'))}(\kappa(x')) = r$ 인 $x' \in X'$ 가 존재한다.
- (2) $x'_1, x'_2 \in X'$ 가 둘 다 (1) 과 같다면, $\text{trdeg}_{\kappa(f''(x''))}(\kappa(x'')) = r$ 이고 $\text{pr}_i(x'') = x'_i$ 인 $x'' \in X''$ 가 존재한다.

증명. (1) 은 Morphisms, Lemma 02FY 이다. x'_1, x'_2 를 (2) 와 같이 잡자. $X'' = X' \times_X X'$ 이므로 x'_1 과 x'_2 모두로 사상되는 $x'' \in X''$ 가 존재한다 (예를 들어 Descent, Lemma 02KI 참조). x'', x'_i, x 의 상을 각각 $s'' \in S'', s'_i \in S', s \in S$ 라 쓰자. $k = \kappa(s)$ 라 두고 $Z \subset X_k$ 를 일반점이 x 인 정역 폐부분스킴이라 하자. 그러면 x'_i 는 $Z_{\kappa(s'_i)}$ 의 한 기약 성분의 일반점이다. $Z'' \subset Z_{\kappa(s'')}$ 를 x'' 를 포함하는 기약 성분이라 하고 그 일반점을 $\xi'' \in Z''$ 라 하자. $\xi'' \rightsquigarrow x''$ 이므로 ξ'' 는 두 사영 아래에서 모두 x'_i 로 사상이어야 한다. 한편 그 점은 Z 의 기저변환의 기약 성분의 일반점이므로 $\text{trdeg}_{\kappa(s'')}(\kappa(\xi'')) = r$ 이다. $\square$

보조정리 5.9. $f : X \rightarrow S$ 를 국소 유한형인 스킴 사상이라 하고 $r \geq 0$ 을 정수라 하자. $g : S' \rightarrow S$ 를 스킴 사상이라 하고 $X' = S' \times_S X$ 라 두자. 모든 $s \in S$ 에 대하여 $g(s') = s$ 이고 $\kappa(s')/\kappa(s)$ 가 분리체 확대인 점 $s' \in S'$ 가 존재한다고 가정하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) X/S 의 올 위의 r -사이클 족 α_1, α_2 에 대하여 $g^*\alpha_1 = g^*\alpha_2$ 이면 $\alpha_1 = \alpha_2$ 이다.
 (2) X'/S' 의 올 위의 r -사이클 족 α' 가 주어졌다고 하자. $(S' \times_S S') \times_S X/(S' \times_S S')$ 의 올 위의 r -사이클 족으로서 $pr_1^*\alpha' = pr_2^*\alpha'$ 이면, $g^*\alpha = \alpha'$ 인 X/S 의 올 위의 r -사이클 족 α 가 유일하게 존재한다.

증명. (1) 은 Section 3 에서 논의한 기저변환 사상의 단사성에서 따른다. 이 논증은 $S' \rightarrow S$ 가 전사이기만 하면 성립한다.

α' 를 (2) 와 같이 두고 공통값을 $\alpha'' = pr_1^*\alpha' = pr_2^*\alpha'$ 로 쓰자.

$(X/S)^{(r)}$ 를 $\text{trdeg}_{\kappa(f(x))}(\kappa(x)) = r$ 인 $x \in X$ 의 집합이라 하고, $(X'/S')^{(r)}$ 와 $(X''/S'')^{(r)}$ 도 마찬가지로 정의하자. 계수를 취하면 α' 와 α'' 를 함수 $\alpha' : (X'/S')^{(r)} \rightarrow \mathbf{Z}$ 및 $\alpha'' : (X''/S'')^{(r)} \rightarrow \mathbf{Z}$ 로 볼 수 있다. 함수

$$\varphi : (X/S)^{(r)} \rightarrow \mathbf{Z}$$

가 주어지면, 기저변환 연산과 유사하게 $g^*\varphi : (X'/S')^{(r)} \rightarrow \mathbf{Z}$ 를 정의한다. 구체적으로 $x' \in (X'/S')^{(r)}$ 가 $x \in X, s' \in S', s \in Z$ 로 사상된다고 하자. 일반점이 각각 x' 와 x 인 정역 폐부분스킴을 $Z' \subset X'_{s'}$ 와 $Z \subset X_s$ 라 하자. $\dim(Z') = r$ 임에 주의하라. $\dim(Z) < r$ 이면 $(g^*\varphi)(x') = 0$ 으로 둔다. $\dim(Z) = r$ 이면 Z' 는 $Z_{s'}$ 의 기약 성분이고 따라서 중복도 $m_{Z', Z_{s'}}$ 를 갖는다. 이를 $m(x', g)$ 라 하자. 이제

$$(g^*\varphi)(x') = m(x', g)\varphi(x)$$

로 정의한다. 계수 $m(x', g)$ 는 항상 양의 정수이다 (예를 들어 Lemma 3.1 참조). 마찬가지로 기저변환 사상

$$pr_1^*, pr_2^* : \text{Map}((X'/S')^{(r)}, \mathbf{Z}) \longrightarrow \text{Map}((X''/S'')^{(r)}, \mathbf{Z})$$

가 있다. 기저변환의 결합법칙에서 $pr_1^* \circ g^* = pr_2^* \circ g^*$ 가 따른다 (작은 세부사항은 생략한다). 집합 사상으로 명시하면 이 등식은 $x'' \in (X''/S'')^{(r)}$ 에 대하여

$$m(x'', pr_1)m(pr_1(x''), g) = m(x'', pr_2)m(pr_2(x''), g)$$

임을 뜻한다. 단, 다음의 열어 있는 대상 조건을 사용한다. $pr_1(x'')$ 와 $pr_2(x'')$ 는 $(X''/S'')^{(r)}$ 에 속한다. Lemma 5.8 와 앞의 표시식에 대한 초등적 논증¹에서, 유일한 사상

$$\alpha : (X/S)^{(r)} \rightarrow \mathbf{Q}$$

가 존재하여 $g^*\alpha = \alpha'$ 임이 따른다. 증명을 끝내려면 α 가 정숫값을 가짐을 보이면 충분하다. 여기서 생략한 작은 세부사항은 α 가 각 올에서 국소 유한합을 정한다는 것인데, 이는 α' 에 대한 해당 사실에서 따른다. 상이 $s \in S$ 인 임의의 $x \in (X/S)^{(r)}$ 에 대하여 $\kappa(s')/\kappa(s)$ 가 분리인 점 $s' \in S'$ 를 잡을 수 있다. 이제 s 와 x 로 사상되는 $x' \in (X'/S')^{(r)}$ 를 고르면, 이 경우 $Z_{s'}$ 가 환원이므로 $m(x', g) = 1$ 임을 안다. 따라서 $\alpha(x) = \alpha'(x')$ 는 정수이다. $\square$

보조정리 5.10. $g : S' \rightarrow S$ 를 잉여체의 동형을 유도하는 전단사 스킴 사상이라 하자. $f : X \rightarrow S$ 를 국소 유한형이라 하고 $X' = S' \times_S X$ 라 두자. $r \geq 0$ 이라 하자. 그러면 g 에 의한 기저변환은 X/S 의 올 위의 r -사이클 족의 군과 X'/S' 의 올 위의 r -사이클 족의 군 사이의 전단사를 정한다.

증명. 생략한다. $\square$

¹ $x \in (X/S)^{(r)}$ 가 주어지면 x 로 사상되는 $x' \in (X'/S')^{(r)}$ 를 잡고 $\alpha(x) = \alpha'(x')/m(x', g)$ 로 둔다. 이 식과 보조정리에 의해 이는 잘 정의된다.

6. 상대 사이클

이제부터 사용할 정의는 다음과 같다. [SV00]의 정의와의 비교는 Section 16를 보라.

정의 6.1. S 를 국소 뇌터 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow S$ 를 국소 유한형인 스킴 사상이라 하고 $r \geq 0$ 을 정수라 하자. X/S 위의 상대 r -사이클이란 X/S 의 올 위의 r -사이클 족 α 로서, S' 가 이산 값매김환의 스펙트럼인 모든 사상 $g: S' \rightarrow S$ 에 대하여

$$sp_{X'/S'}(\alpha_\eta) = \alpha_0$$

인 것을 말한다. 여기서 $sp_{X'/S'}$ 는 Section 4과 같고, α_η 와 α_0 는 각각 α 의 기저변환 $g^*\alpha$ 를 S' 의 일반점과 닫힌점에서 취한 값이다. X/S 위의 모든 상대 r -사이클의 군을 $z(X/S, r)$ 로 쓴다.

보조정리 6.2. Definition 6.1과 같은 X/S 위의 상대 r -사이클 α 를 잡자. 그러면 α 의 임의의 제한, 기저변환, 평탄 끌어오기 또는 고유 전진은 상대 r -사이클이다.

증명. 평탄 끌어오기에는 Lemma 4.4을 쓴다. 제한은 평탄 끌어오기의 특수한 경우이다. 기저변환에 대해서는 기저변환의 추이성을 사용한다. 고유 전진에는 Lemma 4.5를 쓴다. $\square$

보조정리 6.3. $f: X \rightarrow S$ 를 스킴 사상이라 하자. S 는 국소 뇌터이고 f 는 국소 유한형이라 가정하자. $r \geq 0$ 을 정수라 하고 α 를 X/S 의 올 위의 r -사이클 족이라 하자. $\{g_i: S_i \rightarrow S\}$ 를 h -피복이라 하자 (More on Flatness, Definition 0ETS). 그러면 α 가 상대 r -사이클일 필요충분조건은 각 기저변환 $g_i^*\alpha$ 가 상대 r -사이클인 것이다.

증명. α 가 상대 r -사이클이면 Lemma 6.2에 의해 각 $g_i^*\alpha$ 도 상대 r -사이클이다. 반대로 각 $g_i^*\alpha$ 가 상대 r -사이클이라 가정하자. S' 가 이산 값매김환의 스펙트럼인 사상 $g: S' \rightarrow S$ 를 잡자. S 를 S' 로, X 를 $X' = X \times_S S'$ 로, α 를 $\alpha' = g^*\alpha$ 로 바꾸고, h -피복의 기저변환도 h -피복이라는 사실 (More on Flatness, Lemma 0ETY)을 쓰면 다음 단락의 문제로 환원된다.

S 가 닫힌점 0 과 일반점 η 를 갖는 이산 값매김환의 스펙트럼이라고 하자. $sp_{X/S}(\alpha_\eta) = \alpha_0$ 임을 보여야 한다. h -피복은 정의상 V -피복이므로 어떤 i 와 S_i 의 점들의 특수화 $s' \rightsquigarrow s$ 가 존재하여 $g_i(s') = \eta$ 및 $g_i(s) = 0$ 이다. Topologies, Lemma 0ETN를 보라. Properties, Lemma 054F에 의해 이산 값매김환의 스펙트럼 S' 에서 오는 사상 $h: S' \rightarrow S_i$ 로서, 일반점 η' 를 s' 로 보내고 닫힌점 $0'$ 를 s 로 보내는 것을 찾을 수 있다. $\alpha' = h^*g_i^*\alpha$ 로 쓰자. 가정에 의해 $sp_{X'/S'}(\alpha'_{\eta'}) = \alpha'_{0'}$ 이다. $g = g_i \circ h: S' \rightarrow S$ 는 이산 값매김환의 확대가 유도하는 스킴 사상이므로, Lemma 4.3에 의해 $sp_{X/S}$ 와 $sp_{X'/S'}$ 는 올 위의 기저변환 사상과 양립한다. Section 3에서 논의했듯 기저변환 사상 $Z_r(X_0) \rightarrow Z_r(X'_{0'})$ 가 단사이므로 $sp_{X/S}(\alpha_\eta) = \alpha_0$ 라는 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 6.4. $f: X \rightarrow S$ 를 스킴 사상이라 하고 S 는 국소 뇌터이며 f 는 국소 유한형이라 가정하자. $r, e \geq 0$ 을 정수라 하자. α 를 X/S 의 올 위의 r -사이클 족이라 하자. $\{f_i: X_i \rightarrow X\}$ 를 국소 유한형이고 평탄하며 상대차원이 e 인 사상들의 공동 전사 족이라 하자. 그러면 α 가 상대 r -사이클일 필요충분조건은 각 평탄 끌어오기 $f_i^*\alpha$ 가 상대 r -사이클인 것이다.

증명. α 가 상대 r -사이클이면 Lemma 6.2에 의해 각 $f_i^*\alpha$ 도 상대 r -사이클이다. 반대로 각 $f_i^*\alpha$ 가 상대 r -사이클이라 가정하자. S' 가 이산 값매김환의 스펙트럼인 사상 $g: S' \rightarrow S$ 를 잡자. S 를 S' 로, X 를 $X' = X \times_S S'$ 로, α 를 $\alpha' = g^*\alpha$ 로 바꾸면 다음 단락의 문제로 환원된다.

S 가 닫힌점 0 과 일반점 η 를 갖는 이산 값매김환의 스펙트럼이라고 하자. $sp_{X/S}(\alpha_\eta) = \alpha_0$ 임을 보여야 한다. f_i 를 S 의 닫힌점으로 기저변환한 것을 $f_{i,0}: X_{i,0} \rightarrow X_0$ 라 하자. $f_{i,\eta}$ 도 마찬가지다. 다음 등식을 관찰하라.

$$f_{i,0}^* sp_{X/S}(\alpha_\eta) = sp_{X_{i,0}/S}(f_{i,\eta}^* \alpha_\eta) = f_{i,0}^* \alpha_0$$

첫 등식은 Lemma 4.4에서 따르고, 둘째 등식은 가정에서 따른다. 사상들의 족 $f_{i,0}^*: Z_r(X_0) \rightarrow Z_r(X_{i,0})$ 는 공동 단사이다. 이는 $f_{i,0}$ 가 공동 전사이기 때문이다. 따라서 원하는 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 6.5. S 를 국소 뇌터 스킴이라 하고 $i : X \rightarrow Y$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 닫힌 몰입이라 하자. $r \geq 0$ 이라 하자. α 를 X/S 의 올 위의 r -사이클 족이라 하자. 그러면 α 가 X/S 위의 상대 r -사이클일 필요충분조건은 $i_*\alpha$ 가 Y/S 위의 상대 r -사이클인 것이다.

증명. 기저변환은 i_* 와 가환하므로 (Lemma 5.1), 다음을 증명하면 충분하다. S 가 일반점 η 와 닫힌점 0 을 갖는 이산 값매김환의 스펙트럼이면 $sp_{X/S}(\alpha_\eta) = \alpha_0$ 일 필요충분조건은 $sp_{Y/S}(i_{\eta,*}\alpha_\eta) = i_{0,*}\alpha_0$ 인 것이다. 이는 $i_{0,*} : Z_r(X_0) \rightarrow Z_r(Y_0)$ 가 단사이고, Lemma 4.5 에 의해 $i_{0,*}sp_{X/S}(\alpha_\eta) = sp_{Y/S}(i_{\eta,*}\alpha_\eta)$ 이기 때문이다. $\square$

다음 보조정리는 Lemma 6.12 에서 강화된다.

보조정리 6.6. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴 사상이라 하고 S 는 국소 뇌터이며 f 는 국소 유한형이라 가정하자. $r \geq 0$ 이라 하자. α 와 β 를 X/S 위의 상대 r -사이클이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $\alpha = \beta$ 이다.
- (2) S 의 한 기약 성분의 임의의 일반점 $\eta \in S$ 에 대하여 $\alpha_\eta = \beta_\eta$ 이다.

증명. (1) $\Rightarrow$ (2) 는 즉시 성립한다. (2) 를 가정하자. 모든 $s \in S$ 에 대하여 s 로 특수화하는 (2) 와 같은 η 를 찾을 수 있다. Properties, Lemma 054F 에 의해 이산 값매김환의 스펙트럼 S' 에서 오는 사상 $g : S' \rightarrow S$ 로서, 일반점 η' 를 η 로 보내고 닫힌점 0 을 s 로 보내는 것을 찾을 수 있다. 그러면 α_s 와 β_s 는 $Z_r(X_s)$ 의 원소이며, $Z_r(X_{0'})$ 의 같은 원소로 기저변환된다. 그 원소는 $sp_{X_{S'}/S'}(\alpha_{\eta'})$ 이고, 여기서 $\alpha_{\eta'}$ 는 α_η 의 기저변환이다. Section 3 에서 논의했듯 기저변환 사상 $Z_r(X_s) \rightarrow Z_r(X_{0'})$ 가 단사이므로 $\alpha_s = \beta_s$ 이다. $\square$

보조정리 6.7. Example 5.2 의 상황에서 S 가 국소 뇌터이고 $\mathcal{F}$ 가 차원 $\geq r$ 에서 S 위로 평탄이라고 가정하자 (More on Flatness, Definition 0CWG). 그러면 $[\mathcal{F}/X/S]_r$ 는 X/S 위의 상대 r -사이클이다.

증명. More on Flatness, Lemma 0CWF 에 의해 $\mathcal{F}$ 에 대한 가정은 임의의 기저변환으로 보존된다. 또한 Lemma 5.3 에 의해 $[\mathcal{F}/X/S]_r$ 의 형성은 임의의 기저변환과 양립한다. 특수화와의 양립성은 이산 값매김환의 스펙트럼으로 기저변환한 뒤 확인하므로, S 가 값매김환의 스펙트럼인 경우로 환원된다. 이 경우 $U = \{x \in X \mid \mathcal{F} \text{ flat at } x \text{ over } S\}$ 는 More on Flatness, Lemma 05IQ 에 의해 X 에서 열린집합이다. 가정에 의해 X 에서 U 의 여집합은 S 위의 올차원이 $< r$ 이므로, 포함 $U \subset X$ 를 따른 제한은 임의의 기저변환 뒤 올 위의 r -사이클 군에 동형을 유도하며, 특수화 사상 및 $\mathcal{F}$ 에 딸린 상대 사이클의 형성과 양립한다. 따라서 $[\mathcal{F}|_U/U/S]_r$ 의 특수화 양립성을 보이면 충분하다. $\mathcal{F}|_U$ 가 S 위에서 평탄이므로 이는 Lemma 4.1 과 정의에서 따른다. $\square$

보조정리 6.8. Example 5.4 의 상황에서 S 가 국소 뇌터이고 Z 가 차원 $\geq r$ 에서 S 위로 평탄이라고 가정하자. 그러면 $[Z/X/S]_r$ 는 X/S 위의 상대 r -사이클이다.

증명. 가정은 $\mathcal{O}_Z$ 가 차원 $\geq r$ 에서 S 위로 평탄이라는 뜻이다. 그러므로 Lemma 6.7 을 $\mathcal{F} = (Z \rightarrow X)_*\mathcal{O}_Z$ 에 적용하면 결론이 따른다. $\square$

S 를 국소 뇌터 스킴이라 하고 $f : X \rightarrow S$ 를 유한형 사상이라 하자. $r \geq 0$ 이라 하자. $\text{Hilb}(X/S, r)$ 을 폐부분스킴 $Z \subset X$ 로서 $Z \rightarrow S$ 가 평탄이고 상대차원이 $\leq r$ 인 것들의 집합이라 하자. Lemma 6.8 에 의해 각 $Z \in \text{Hilb}(X/S, r)$ 에 대하여 $[Z/X/S]_r \in z(X/S, r)$ 이다. 따라서 다음 군 준동형을 얻는다.

$$(6.8.1) \quad \text{free abelian group on } \text{Hilb}(X/S, r) \longrightarrow z(X/S, r)$$

이는 $\sum n_i[Z_i]$ 를 $\sum n_i[Z_i/X/S]_r$ 로 보낸다. 상대 r -사이클의 핵심 성질은 적절한 위상에서 X 와 S 위로 국소적으로 이 사상의 상에 놓인다는 것이다.

보조정리 6.9. $f : X \rightarrow S$ 를 S 가 뇌터인 스킴들의 유한형 사상이라 하자. $r \geq 0$ 이라 하고 α 를 X/S 위의 상대 r -사이클이라 하자. 그러면 고유이고 완전 분해된 사상 (More on Morphisms, Definition 0GTI) $g : S' \rightarrow S$ 가 존재하여 $g^*\alpha$ 는 (6.8.1) 의 상에 놓인다.

증명. 뇌터 귀납법에 의해, 동형이 아닌 임의의 닫힌 몰입 $g : S' \rightarrow S$ 로 α 를 끌어온 것에 대해서는 결과가 성립한다고 가정할 수 있다.

$S_1 \subset S$ 를 한 기약 성분으로 잡고 정역 폐부분스킴으로 보자. $S_2 \subset S$ 를 S' 의 여집합의 폐포로 잡고 환원 폐부분스킴으로 보자. $S_2 \neq \emptyset$ 이면 $S_1 \rightarrow S$ 와 $S_2 \rightarrow S$ 로 α 를 끌어온 것에 대하여 결과가 성립한다. 대응하는 완전 분해 고유 사상을 $g_1 : S'_1 \rightarrow S_1$ 과 $g_2 : S'_2 \rightarrow S_2$ 라 하면, $S' = S'_1 \amalg S'_2 \rightarrow S$ 는 완전 분해 고유 사상이고 S 에 대하여 결과가 성립한다.² 따라서 $S' \rightarrow S$ 가 전단사라고 가정할 수 있고 다음 단락의 경우로 환원된다.

S 가 정역이라고 하자. $\eta \in S$ 를 일반점이라 하고 $K = \kappa(\eta)$ 를 S 의 함수체라 하자. 그러면 α_η 는 X_K 위의 r -사이클이다. $\alpha_\eta = \sum n_i[Y_i]$ 로 쓰자. Y_i 의 폐포를 취하면 η 로 기저변환했을 때 Y_i 가 되는 정역 폐부분스킴 $Z_i \subset X$ 를 얻는다. 일반 평탄성 (예를 들어 Morphisms, Proposition 052A) 에 의해 각 i 에 대하여 Z_i 는 S 의 어떤 공집합이 아닌 열린집합 U 위에서 평탄이다. More on Flatness, Lemma 081R 을 적용하면 U -허용 블로업 $g : S' \rightarrow S$ 를 찾아서 Z_i 의 엄밀 변환 $Z'_i \subset X_{S'}$ 가 S' 위에서 평탄이 되게 할 수 있다. 그러면 $\beta = \sum n_i[Z'_i/X_{S'}/S']_r$ 는 (6.8.1) 의 상에 놓이고, Lemma 6.6 에 의해 $\beta = g^*\alpha$ 이다.

그러나 $S' \rightarrow S$ 가 완전 분해되었다고 할 수 없으므로 이것만으로는 증명이 끝나지 않는다. 쉽게 고칠 수 있다. $T \subset S$ 를 U 의 여집합으로 쓰고 폐부분스킴으로 보자. 뇌터 귀납법에 의해 완전 분해 고유 사상 $T' \rightarrow T$ 로서 $(T' \rightarrow S)^*\alpha$ 가 (6.8.1) 의 상에 놓이는 것을 찾을 수 있다. 그러면 $S' \amalg T' \rightarrow S$ 가 원하는 사상이다. $\square$

보조정리 6.10. $f : X \rightarrow S$ 를 유한형 스킴 사상이라 하고 S 를 이산 값매김환의 스펙트럼이라 하자. $r \geq 0$ 이라 하자. 그러면 (6.8.1) 는 전사이다.

증명. 물론 이는 Lemma 6.9 에서 따르지만 다음과 같이 직접 볼 수도 있다. α 를 X/S 위의 상대 r -사이클이라 하자. $\alpha_\eta = \sum n_i[Z_i]$ 로 쓰자. 이 합은 유한하다. Section 4 에서처럼 Z_i 의 폐포를 $\bar{Z}_i \subset X$ 로 쓰자. 그러면 $\alpha = \sum n_i[\bar{Z}_i/X/S]$ 이다. $\square$

보조정리 6.11. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴 사상이라 하고 $r \geq 0$ 이라 하자. S 는 국소 뇌터이고 f 는 상대차원이 r 인 매끄러운 사상이라고 가정하자. $\alpha \in z(X/S, r)$ 라 하자. 그러면 α 의 지지집합은 X 에서 열리고 닫혀 있다. 더 정확한 결과는 증명을 보라.

증명. $x \in X$ 라 하고 그 상을 $s \in S$ 라 하자. f 가 매끄러우므로 x 를 포함하는 X_s 의 기약 성분 $Z(x)$ 는 유일하다. 이때 $\dim(Z(x)) = r$ 이다. n_x 를 사이클 α_s 에서 $Z(x)$ 의 계수라 하자. 함수 $x \mapsto n_x$ 가 X 에서 국소상수임을 보이겠다.

$g : S' \rightarrow S$ 를 국소 뇌터 스킴의 사상이라 하자. X' 를 X 의 기저변환이라 하고 $\alpha' = g^*\alpha$ 를 α 의 기저변환이라 하자. $x' \in X'$ 가 $s' \in S'$, $x \in X$, $s \in S$ 로 사상된다고 하자. $n_{x'} = n_x$ 라고 주장한다. 실제로 $Z(x)$ 가 $\kappa(s)$ 위에서 매끄러우므로 $Z(x) \times_{\text{Spec}(\kappa(s))} \text{Spec}(\kappa(s'))$ 는 환원이다. $Z(x')$ 가 이 스킴의 한 기약 성분이므로, Section 3 의 기저변환 정의에 의해 $\alpha'_{s'}$ 에서 $Z(x')$ 의 계수 $n_{x'}$ 는 α_s 에서 $Z(x)$ 의 계수 n_x 와 같다. 이로써 주장이 증명되었다.

X 가 국소 뇌터이므로 $x \mapsto n_x$ 가 국소상수임을 보이려면 다음만 보이면 충분하다. X 에서 $x' \rightsquigarrow x$ 가 특수화이면 $n_{x'} = n_x$ 이다. 이산 값매김환의 스펙트럼 S' 에서 오는 사상 $S' \rightarrow X$ 로서 일반점 η 를 x' 로, 닫힌점 0 을 x 로 보내는 것을 고르자. Properties, Lemma 054F 를 보라. 그러면 $S' \rightarrow S$ 에 의한 f 의 기저변환 $X' \rightarrow S'$ 에는 절단 $\sigma : S' \rightarrow X'$ 가 있고, X' 의 점들의 특수화 $\sigma(\eta) \rightsquigarrow \sigma(0)$ 는 X 의 $x' \rightsquigarrow x$ 로 사상된다. 따라서 다음 단락의 주장으로 환원된다.

S 가 일반점 η 와 닫힌점 0 을 갖는 이산 값매김환의 스펙트럼이고 절단 $\sigma : S \rightarrow X$ 가 있다고 하자. 주장: $n_{\sigma(\eta)} = n_{\sigma(0)}$ 이다. More on Morphisms, Section 055K, 특히 More on Morphisms, Lemma 055R 의 논의에 의해 X 를 열린 부분스킴으로 바꾼 뒤 $X \rightarrow S$ 의 올들이 연결이라고 가정할 수 있다. 이 올

²구체적으로 S'_1 위에서 평탄이고 상대차원이 $\leq r$ 인 $S'_1 \times_S X$ 의 임의의 폐부분스킴을, S' 위에서 평탄이고 상대차원이 $\leq r$ 인 $S' \times_S X$ 의 폐부분스킴으로 볼 수 있다.

들은 매끄러우므로 기약이다. 따라서 $\alpha_\eta = n[X_\eta]$ 이며 $n = n_{\sigma(\eta)}$ 이고, $sp_{X/S}(\alpha_\eta) = \alpha_0$ 라는 관계에서 $\alpha_0 = n[X_0]$, 즉 원하는 $n_{\sigma(0)} = n$ 이 따른다. $\square$

보조정리 6.12. $f: X \rightarrow S$ 를 스킴 사상이라 하고 S 는 국소 뇌터이며 f 는 국소 유한형이라 가정하자. $r \geq 0$ 이고 $\alpha, \beta \in z(X/S, r)$ 라 하자. 그러면 $E = \{s \in S : \alpha_s = \beta_s\}$ 는 S 에서 닫혀 있다.

증명. 문제는 S 위에서 국소적이므로 S 가 아핀이라고 가정할 수 있다. $X = \bigcup U_i$ 를 아핀 열린피복이라 하자. $E_i = \{s \in S : \alpha_s|_{U_{i,s}} = \beta_s|_{U_{i,s}}\}$ 로 두면 $E = \bigcap E_i$ 이다. 따라서 $U_i \rightarrow S$ 와 α, β 의 U_i 로의 제한에 대하여 보조정리를 증명하면 충분하다. 이는 다음 단락의 경우로 환원된다.

X 와 S 가 준콤팩트라고 하자. $\gamma = \alpha - \beta$ 로 두면 $E = \{s \in S : \gamma_s = 0\}$ 이다. Lemma 6.8 에 의해 공동 전사인 유한 고유 사상 족 $\{g_i : S_i \rightarrow S\}$ 가 존재하여 $g_i^* \gamma$ 가 (6.8.1) 의 상에 놓인다. $E_i = g_i^{-1}(E)$ 는 $(g_i^* \gamma)_t = 0$ 인 점 $t \in S_i$ 들의 집합임을 관찰하라. 모든 i 에 대하여 E_i 가 닫혀 있으면 $E = \bigcup g_i(E_i)$ 도 닫혀 있다. 따라서 다음 단락의 경우로 환원된다.

X 와 S 가 준콤팩트이고, S 위에서 평탄이고 상대차원이 $\leq r$ 인 유한 개의 폐부분스킴 $Z_i \subset X$ 에 대하여 $\gamma = \sum n_i [Z_i/X/S]_r$ 라고 하자. $X' = \bigcup Z_i$ 를 스킴론적 합집합이라 하자. 그러면 $i : X' \rightarrow X$ 는 닫힌 몰입이고 X' 는 S 위에서 상대차원 $\leq r$ 이다. 또한 $\gamma' = \sum n_i [Z_i/X'/S]_r$ 라 두면 $\gamma = i_* \gamma'$ 이다. 분명히 $E = E' = \{s \in S : \gamma'_s = 0\}$ 이므로 다음 단락의 경우로 환원된다.

X 의 S 위 상대차원이 $\leq r$ 이라고 하자. $s \in S$ 이고 $s \notin E$ 라 하자. $E \cap V$ 가 공집합인 s 의 열린 근방 $V \subset S$ 가 존재함을 보이겠다. $s \notin E$ 라는 가정은 차원 r 인 정역 폐부분스킴 $Z \subset X_s$ 가 있어서 γ_s 에서 $[Z]$ 의 계수 n 이 영이 아님을 뜻한다. $x \in Z$ 를 일반점이라 하자. $\dim(Z) = r$ 이므로 x 는 X_s 의 한 기약 성분, 즉 Z 의 일반점이다. 따라서 X 를 x 의 열린 근방으로 바꾼 뒤 Z 가 X_s 의 유일한 기약 성분이라고 가정할 수 있다. 특히 $\gamma_s = n[Z]$ 이다.

이제 More on Morphisms, Lemma 052E 을 적용하여 거기에 열거된 모든 성질을 갖는 다음 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \pi \\ & & Y \\ & & \downarrow h \\ S & \xlongequal{\quad} & S \end{array} \quad \begin{array}{ccc} x & \xleftarrow{\quad} & x' \\ \downarrow & & \downarrow y \\ & & s \\ & & \downarrow \\ s & \xlongequal{\quad} & s \end{array}$$

$\gamma' = g^* \gamma$ 를 평탄 끌어오기라 하자. 이때 $E \subset E' = \{s \in S : \gamma'_s = 0\}$ 이고 $s \notin E'$ 이다. 왜냐하면 $Z' \subset X'_s$ 를 x' 의 폐포라 할 때 γ'_s 에서 Z' 의 계수가 영이 아니기 때문이다. 마찬가지로 $\gamma'' = \pi_* \gamma'$ 라 두자. 그러면 $E' \subset E'' = \{s \in S : \gamma''_s = 0\}$ 이고 $s \notin E''$ 이다. 왜냐하면 $Z'' \subset Y_s$ 를 y 의 폐포라 할 때 γ''_s 에서 Z'' 의 계수가 영이 아니기 때문이다. Lemma 6.11 와 $Y \rightarrow S$ 의 열린성에 의해 s 의 어떤 열린 근방은 E'' 와 만나지 않는다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 6.13. $S = \lim_{i \in I} S_i$ 를 아핀 전이사상을 갖는 뇌터 스킴들의 유한 역계의 극한이라 하자. $0 \in I$ 라 하고 $X_0 \rightarrow S_0$ 를 유한형 스킴 사상이라 하자. $i \geq 0$ 에 대하여 $X_i = S_i \times_{S_0} X_0$ 로 두고 $X = S \times_{S_0} X_0$ 로 두자. S 도 뇌터라면

$$z(X/S, r) = \operatorname{colim}_{i \geq 0} z(X_i/S_i, r)$$

이다. 여기서 전이사상은 상대 r -사이클의 기저변환으로 주어진다.

증명. $i \geq 0$ 이고 $\alpha_i, \beta_i \in z(X_i/S_i, r)$ 가 $z(X/S, r)$ 의 같은 원소로 사상된다고 하자. 그러면 $S \rightarrow S_i$ 는 Lemma 6.12 의 닫힌 부분집합 $E \subset S_i$ 안으로 사상된다. 따라서 어떤 $j \geq i$ 에 대하여 $S_j \rightarrow S_i$ 는 E 안으로 사상된다. Limits, Lemma 05F4 을 보라. 그러므로 α_i 와 β_i 를 S_j 로 기저변환한 것은 같다. 따라서 사상은 단사이다.

$\alpha \in z(X/S, r)$ 라 하자. Lemma 6.9 을 적용하면, 완전 분해된 고유 사상 $g : S' \rightarrow S$ 로서 $g^*\alpha$ 가 (6.8.1) 의 상에 놓이는 것을 얻는다. $X' = S' \times_S X$ 라 두자. S' 위에서 평탄이고 상대차원이 $\leq r$ 인 어떤 폐부분스킴 $Z_a \subset X'$ 에 대하여 $g^*\alpha = \sum n_a [Z_a/X'/S']_r$ 로 쓴다.

이제 Limits, Section 01ZL 의 하강 기법을 적용한다. 다음이 존재하는 어떤 $i \geq 0$ 을 찾을 수 있다.

- (1) S 로 기저변환하면 $g : S' \rightarrow S$ 가 되는 완전 분해 고유 사상 $g_i : S'_i \rightarrow S_i$,
- (2) $X'_i = S'_i \times_{S_i} X_i$ 라 둘 때, S'_i 위에서 평탄이고 상대차원이 $\leq r$ 인 폐부분스킴 $Z_{ai} \subset X'_i$ 로서 S' 로 기저변환하면 Z_a 가 되는 것.

이를 위해 Limits, Lemmas 01ZM, 01ZP, 04AI, 081F, 05M5 과 More on Morphisms, Lemma 0GTm 를 사용한다. $\alpha'_i = \sum n_a [Z_{ai}/X'_i/S'_i]_r \in z(X'_i/S'_i, r)$ 를 생각하자. 구성상 $z(X'/S', r)$ 에서 α'_i 의 상은 기저변환 $g^*\alpha$ 와 같다.

$S''_i = S'_i \times_{S_i} S'_i$, $X''_i = S''_i \times_{S_i} X_i$ 로 두고, $S'' = S' \times_S S'$, $X'' = S'' \times_S X$ 로 두자. 사영들을 $\text{pr}_1, \text{pr}_2 : S'' \rightarrow S'$ 및 $\text{pr}_1, \text{pr}_2 : S''_i \rightarrow S'_i$ 로 쓴다. 두 기저변환 $\text{pr}_1^*\alpha'_i$ 와 $\text{pr}_2^*\alpha'_i$ 는 $z(X''/S'', r)$ 의 같은 원소로 사상된다. 왜냐하면 $\text{pr}_1^*g^*\alpha = \text{pr}_2^*g^*\alpha$ 이기 때문이다. 따라서 i 를 증가시킨 뒤 증명의 첫 단락에 의해 $\text{pr}_1^*\alpha'_i = \text{pr}_2^*\alpha'_i$ 라고 가정할 수 있다. Lemma 5.9 에 의해 X_i/S_i 의 올 위의 r -사이클 족 α_i 가 유일하게 존재하여 $g_i^*\alpha_i = \alpha'_i$ 이다. 여기서는 $S'_i \rightarrow S_i$ 가 완전 분해되었다는 사실을 쓴다. Lemma 6.3 에 의해 $\alpha_i \in z(X_i/S_i, r)$ 이다. Lemma 5.9 의 유일성에 의해 $z(X/S, r)$ 에서 α_i 의 상은 α 이다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 6.14. S 를 국소 뇌터 스킴이라 하고 $i : X \rightarrow X'$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 두겹게 하기라 하자. $r \geq 0$ 이라 하자. 그러면 $i_* : z(X/S, r) \rightarrow z(X'/S, r)$ 는 전단사이다.

증명. $i_s : X_s \rightarrow X'_s$ 가 두겹게 하기이므로 i_* 가 X/S 의 올 위의 r -사이클 족과 X'/S 의 올 위의 r -사이클 족 사이의 전단사를 유도함은 분명하다. 또한 X/S 의 올 위의 r -사이클 족 α 에 대하여 Lemma 6.5 에 의해 $\alpha \in z(X/S, r) \Leftrightarrow i_*\alpha \in z(X'/S, r)$ 이다. 따라서 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 6.15. S 를 국소 뇌터 스킴이라 하고 X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. $r \geq 0$ 이라 하자. $U \subset X$ 를 열린집합이라 하고 $X \setminus U$ 의 S 위 상대차원이 $< r$, 즉 모든 $s \in S$ 에 대하여 $\dim(X_s \setminus U_s) < r$ 라 하자. 그러면 제한은 전단사 $z(X/S, r) \rightarrow z(U/S, r)$ 를 정의한다.

증명. 차원 가정에 의해 $Z_r(X_s) \rightarrow Z_r(U_s)$ 가 전단사이므로, 제한은 X/S 의 올 위의 r -사이클 족과 U/S 의 올 위의 r -사이클 족 사이의 전단사를 유도한다. 이 제한 사상 $Z_r(X_s) \rightarrow Z_r(U_s)$ 는 기저변환 및 특수화와 양립한다. Lemma 5.1 와 4.4 을 보라. 여기서 보조정리가 쉽게 따른다. 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 6.16. $g : S' \rightarrow S$ 를 잉여체들의 동형을 유도하는 국소 뇌터 스킴의 보편 위상동형이라 하자. $f : X \rightarrow S$ 를 국소 유한형이라 하고 $X' = S' \times_S X$ 라 두자. $r \geq 0$ 이라 하자. 그러면 g 에 의한 기저변환은 전단사 $z(X/S, r) \rightarrow z(X'/S', r)$ 를 정한다.

증명. Lemma 5.10 에 의해 X/S 의 올 위의 r -사이클 족의 군과 X'/S' 의 올 위의 r -사이클 족의 군 사이에 전단사가 있다. α 를 X/S 의 올 위의 r -사이클 족이라 하고 $\alpha' = g^*\alpha$ 를 그 기저변환이라 하자. R 이 이산 값매김환이면 임의의 사상 $h : \text{Spec}(R) \rightarrow S$ 는 어떤 유일한 사상 $h' : \text{Spec}(R) \rightarrow S'$ 에 대하여 $g \circ h' = h$ 로 분해된다. 실제로 사상 $S' \times_S \text{Spec}(R) \rightarrow \text{Spec}(R)$ 은 잉여체 위의 전단사를 유도하는 보편 준동형이고, 따라서 절단을 갖는다. 예를 들어 R 이 반정규환이기 때문이다. Morphisms, Section 0EUK 을 보라. 그러므로 α 가 특수화와 양립한다는 조건, 즉 상대 r -사이클이라는 조건은 α' 가 특수화와 양립한다는 조건과 동치이다. $\square$

7. 등차원 상대 사이클

정의는 다음과 같다.

정의 7.1. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴 사상이라 하고 S 는 국소 뇌터이며 f 는 국소 유한형이라 가정하자. $r \geq 0$ 을 정수라 하자. X/S 위의 상대 r -사이클 α 의 지지집합 (Remark 5.6) 이 S 위 상대차원이 $\leq r$ 인 어떤 닫힌 부분집합 $W \subset X$ 에 포함될 때, α 를 등차원이라 한다. X/S 위의 모든 등차원 상대 r -사이클의 군을 $z_{\text{equi}}(X/S, r)$ 로 쓴다.

예 7.2. 등차원이 아닌 상대 r -사이클이 존재한다. 구체적으로 k 를 체라 하고 $S = \text{Spec}(k[x, y])$ 위의 $X = \text{Spec}(k[x, y, t])$ 를 생각하자. s 를 S 의 점이라 하고 x 와 y 의 상을 $a, b \in \kappa(s)$ 로 쓰자. X/S 위의 0-사이클 즉 α 를 다음과 같이 정의한다.

- (1) $b = 0$ 이면 $\alpha_s = 0$ 이다.
- (2) 그렇지 않으면 $\alpha_s = [p] - [q]$ 이다. 여기서 p 와 q 는 각각 $t = a/b$ 와 $t = (a + b^2)/b$ 인 $\text{Spec}(\kappa(s)[t])$ 의 $\kappa(s)$ -유리점이다.

이것이 특수화와 양립함을 보이는 일은 독자에게 맡긴다. 그 핵심은 $v(b) > 0$ 인 $\kappa(s)$ 의 임의의 값매김 v 에 대하여 a/b 와 $(a + b^2)/b = a/b + b$ 가 잉여체 위의 $\mathbf{P}^1$ 에서 같은 점으로 극한을 갖는다는 것이다. 반면 α 의 지지집합의 폐포는 $(0, 0)$ 위의 올 전체를 포함한다.

보조정리 7.3. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴 사상이라 하고 S 는 국소 뇌터이며 f 는 국소 유한형이라 가정하자. $r \geq 0$ 을 정수라 하고 α 를 X/S 위의 상대 r -사이클이라 하자. α 가 등차원이면 α 의 임의의 제한, 기저변환 또는 평탄 끌어오기도 등차원이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 7.4. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴 사상이라 하고 S 는 국소 뇌터이며 f 는 국소 유한형이라 가정하자. $r \geq 0$ 을 정수라 하고 α 를 X/S 위의 상대 r -사이클이라 하자. α 가 등차원인지 확인할 때 X 와 S 위에서 *Zariski* 국소적으로 작업해도 된다.

증명. α 가 등차원이라는 조건은 α 의 지지집합의 폐포가 S 위에서 상대차원 $\leq r$ 이라는 뜻이다. 폐포를 취하는 것은 열린집합으로의 제한과 가환하므로 보조정리가 따른다. 작은 세부사항은 생략한다. □

보조정리 7.5. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴 사상이라 하고 S 는 국소 뇌터이며 f 는 국소 유한형이라 가정하자. $r \geq 0$ 을 정수라 하고 α 를 X/S 위의 상대 r -사이클이라 하자. $\{g_i : S_i \rightarrow S\}$ 를 *fppf* 피복이라 하자. 그러면 α 가 등차원일 필요충분조건은 각 기저변환 $g_i^* \alpha$ 가 등차원인 것이다.

증명. α 가 등차원이면 Lemma 7.3 에 의해 각 $g_i^* \alpha$ 도 등차원이다. 반대로 각 $g_i^* \alpha$ 가 등차원이라고 가정하자. W 를 X 에서 $\text{Supp}(\alpha)$ 의 폐포라 하자. $g_i : S_i \rightarrow S$ 는 평탄이고 국소 유한 표시이므로 보편적으로 열린 사상이고, 따라서 $f_i : X_i = S_i \times_S X \rightarrow X$ 도 그렇다. $\alpha_i = g_i^* \alpha$ 로 쓰자. Lemma 5.7 에 의해 $\text{Supp}(\alpha_i) = f_i^{-1}(\text{Supp}(\alpha))$ 이다. f_i 가 열린 사상이므로 $W_i = f_i^{-1}(W)$ 는 $\text{Supp}(\alpha_i)$ 의 폐포이다. 따라서 가정에 의해 $W_i \rightarrow S_i$ 의 상대차원은 $\leq r$ 이다. Morphisms, Lemma 02FY 와 사상 $S_i \rightarrow S$ 들이 공동 전사라는 사실에서 $W \rightarrow S$ 의 상대차원이 $\leq r$ 임을 얻는다. □

보조정리 7.6. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴 사상이라 하고 S 는 국소 뇌터이며 f 는 국소 유한형이라 가정하자. $r, e \geq 0$ 을 정수라 하고 α 를 X/S 위의 상대 r -사이클이라 하자. $\{f_i : X_i \rightarrow X\}$ 를 국소 유한형이고 평탄하며 상대차원이 e 인 사상들의 공동 전사 족이라 하자. 그러면 α 가 등차원일 필요충분조건은 각 평탄 끌어오기 $f_i^* \alpha$ 가 등차원인 것이다.

증명. 생략한다. 힌트: Lemma 7.5 의 증명과 같이, α 의 지지집합의 폐포 W 를 f_i 로 역상 취한 것은 $f_i^* \alpha$ 의 지지집합의 폐포 W_i 임을 보인다. 그러면 모든 i 에 대하여 $W_i \rightarrow S$ 의 상대차원이 $\leq r + e$ 이면 $W \rightarrow S$ 의 상대차원이 $\leq r$ 이다. □

8. 가중함수와 상대 영차원 사이클

이 절에서는 준유한 사상에 대하여 상대 영차원 사이클이 More on Morphisms, Section 0F38 에서 정의한 가중함수와 밀접하게 관련됨을 보인다.

S 를 국소 뇌터 스킴이라 하고 $f : X \rightarrow S$ 를 국소 준유한 스킴 사상이라 하자. 그러면 $z(X/S, 0) = z_{\text{equi}}(X/S, 0)$ 이고 $r > 0$ 이면 $z(X/S, r) = 0$ 이다. $\alpha \in z(X/S, 0)$ 가 주어지면 다음 사상을 정의하자.

$$w_\alpha : X \longrightarrow \mathbf{Z}, \quad x \mapsto \alpha(x)[\kappa(x) : \kappa(s)]_i \quad \text{where } s = f(x)$$

여기서 $\alpha(x)$ 는 올 X_s 위의 0-사이클 α_s 에서 x 의 계수이고, $[K : k]_i$ 는 유한 체 확대의 비분리 차수를 뜻한다.

보조정리 8.1. 위 상황에서 $g : S' \rightarrow S$ 가 국소 뇌터 스킴의 사상이면 $w_{g^*\alpha} = w_\alpha \circ g'$ 이다. 여기서 $g' : X' \rightarrow X$ 는 사영 $X' = S' \times_S X \rightarrow X$ 이다.

증명. $x' \in X'$ 라 하고 S', S, X 에서 그 상을 각각 s', s, x 라 하자. 그러면 $\kappa(s')/\kappa(s)$ 에 의한 $[x]$ 의 기저변환에서 $[x']$ 의 계수는 국소환 $(\kappa(s') \otimes_{\kappa(s)} \kappa(x))_{\mathfrak{q}}$ 의 길이이다. 여기서 $\mathfrak{q}$ 는 x' 에 대응하는 소 아이디얼이다. 따라서 다음 등식을 보이면 기저변환과의 양립성이 따른다.

$$[\kappa(x) : \kappa(s)]_i = \text{length}((\kappa(s') \otimes_{\kappa(s)} \kappa(x))_{\mathfrak{q}})[\kappa(x') : \kappa(s')]_i$$

$k/\kappa(s')$ 를 대수적 폐포라 하자. $\mathfrak{q}$ 위에 놓인 소 아이디얼 $\mathfrak{p} \subset k \otimes_{\kappa(s)} \kappa(x)$ 를 고르자. 다음을 보일 수 있다고 하자.

$$[\kappa(x) : \kappa(s)]_i = \text{length}((k \otimes_{\kappa(s)} \kappa(x))_{\mathfrak{p}}) \quad \text{and} \quad [\kappa(x') : \kappa(s')]_i = \text{length}((k \otimes_{\kappa(s')} \kappa(x'))_{\mathfrak{p}})$$

그러면

$$\text{length}((\kappa(s') \otimes_{\kappa(s)} \kappa(x))_{\mathfrak{q}}) \text{length}((k \otimes_{\kappa(s')} \kappa(x'))_{\mathfrak{p}}) = \text{length}((k \otimes_{\kappa(s)} \kappa(x))_{\mathfrak{p}})$$

이므로 결론이 따른다. 이 등식은 Algebra, Lemma 02M1 과 사상 $\kappa(s') \otimes_{\kappa(s)} \kappa(x) \rightarrow k \otimes_{\kappa(s)} \kappa(x)$ 의 평탄성에서 따른다. 두 등식을 보이려면 첫째 등식만 증명하면 충분하다. Fields, Lemma 030K 에서 구성한 부분체의 탑을 $\kappa(x)/\kappa/\kappa(s)$ 라 하자. 그러면

$$k \otimes_{\kappa(s)} \kappa(x) = \prod_{\sigma: \kappa \rightarrow k} k \otimes_{\sigma, \kappa} \kappa(x)$$

이고, 각 인자의 차수는 $[\kappa(x) : \kappa] = [\kappa(x) : \kappa(s)]_i$ 이며 국소환이다. 이것이 원하는 결론이다. $\square$

보조정리 8.2. S 를 국소 뇌터 스킴이라 하고 $f : X \rightarrow S$ 를 국소 준유한 스킴 사상이라 하자.

- (1) $\alpha \in z(X/S, 0)$ 에 대하여 위에서 구성한 사상 $w_\alpha : X \rightarrow \mathbf{Z}$ 는 가중함수이다.
- (2) X 가 준콤팩트이면 임의의 가중함수 $w : X \rightarrow \mathbf{Z}$ 에 대하여 어떤 $\alpha \in z(X/S, 0)$ 와 정수 $n > 0$ 이 존재하여 $nw = w_\alpha$ 이다.
- (3) S 가 $\mathbf{F}_p$ 위의 스킴이면 (2) 의 정수 n 은 소수 p 의 거듭제곱으로 고를 수 있다.

증명. $\alpha \in z(X/S, 0)$ 라 하고 More on Morphisms, Definition 0F3A 과 같은 도식

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{h} & U \\ f \downarrow & & \downarrow \pi \\ Y & \xleftarrow{g} & V \end{array}$$

을 고르자. $g^*\alpha$ 의 제한을 $\beta \in z(U/V, 0)$ 로 쓰자. 기저변환과의 양립성 (Lemma 8.1) 에 의해 $w_\beta = w_\alpha \circ h$ 이므로 $\int_\pi w_\beta$ 가 V 에서 국소상수임을 보이면 충분하다. 다음을 관찰하라.

$$\begin{aligned} \left(\int_\pi w_\beta \right) (v) &= \sum_{u \in U, \pi(u)=v} \beta(u)[\kappa(u) : \kappa(v)]_i [\kappa(u) : \kappa(v)]_s \\ &= \sum_{u \in U, \pi(u)=v} \beta(u)[\kappa(u) : \kappa(v)] \end{aligned}$$

마지막 식은 $\pi_*\beta \in z(V/V, 0)$ 에서 v 의 계수이다. Lemma 6.11 에 의해 이 함수는 V 에서 국소상수이다.

반대로 $w : X \rightarrow S$ 를 가중함수라 하고 X 가 준콤팩트라고 하자. 충분히 나누어지는 정수 n 을 고르자. X/S 의 올 위의 0-사이클 족 α 를, $s \in S$ 에 대하여 X_s 위의 영차원 사이클

$$\alpha_s = \sum_{f(x)=s} \frac{nw(x)}{[\kappa(x) : \kappa(s)]_i} [x]$$

가 되도록 정의하자. f 의 올들이 보편적으로 유계이므로 (Morphisms, Lemma 03JA), 모든 $s \in S$ 에 대하여 우변이 정수가 되게 하는 n 을 찾을 수 있다. α 가 상대 0-사이클임을 보이면 보조정리의 마지막 명제도 따른다. 이를 위해 이산 값매김환을 따른 특수화와 α 가 양립함을 보여야 한다. w_α 의 구성도 Lemma 8.1 의 증명도 α 가 상대 사이클임을 사용하지 않음에 주의하라. 따라서 $w_\alpha = nw$ 이고 이는 기저변환 뒤에도 참이다. 또한 가중함수의 기저변환도 가중함수이다. More on Morphisms, Lemma 0F3B 를 보라. 그러므로 다음 단락의 문제로 환원된다.

S 가 일반점 η 와 닫힌점 0 을 갖는 이산 값매김환의 스펙트럼이라고 하자. $w : X \rightarrow S$ 를 가중함수라 하고 X 는 S 위에서 준유한이라 하자. α 를 앞 단락에서 적절한 n 에 대하여 구성한 X/S 의 올 위의 0-사이클 족이라 하자. $sp_{X/S}(\alpha_\eta) = \alpha_0$ 임을 보여야 한다. $\beta \in z(X/S, 0)$ 를 $\beta_\eta = \alpha_\eta$ 이고 $\beta_0 = sp_{X/S}(\alpha_\eta)$ 인 X/S 위의 상대 0-사이클이라 하자. 그러면 $w' = w_\beta - nw : X \rightarrow \mathbf{Z}$ 는 가중함수이고, 위의 결과를 사용하면 X 에서 η 로 사상되는 점들에서 영이다. More on Morphisms, Lemma 75.9 에 의해 $w' = 0$ 이다. 이는 $w_\beta = nw$ 라는 뜻이고 따라서 원하는 대로 $\alpha = \beta$ 이다. $\square$

예 8.3. p 를 소수라 하고 k'/k 를 차수가 p^f 인 순수 비분리 체 확대라 하자. $X = \text{Spec}(k')$, $S = \text{Spec}(k)$ 로 두자. X 의 유일한 점 x 를 1 로 보내는 사상 $w : X \rightarrow \mathbf{Z}$ 는 $X \rightarrow S$ 의 가중함수이다. 한편 군 $z(X/S, 0)$ 는 사이클 $\alpha = [x]$ 로 자유 생성된다. 따라서 이 경우 Lemma 8.2 에서 가능한 가장 작은 정수 n 은 $n = p^f$ 이다.

예 8.4. 위 논의로 A.S. Merkurjev 의 예 [SV00, Example 3.5.10] 를 “설명” 할 수 있다. p 를 소수라 하고 $k = \mathbf{F}_p(a, b)$ 를 a, b 에 대한 $\mathbf{F}_p$ 의 순수 초월 확대라 하자. 다음과 같이 두자.

$$A = k[x, y, z]/(ax^p + by^p - z^p)$$

이는 k 위의 유한형 정규 정역이다. 스펙트럼 $S = \text{Spec}(A)$ 는 잉여체가 k 인 A 의 극대 아이디얼 (x, y, z) 에 대응하는 유일한 특이점 s 를 제외하면 정칙이다. $k' = k(a^{1/p}, b^{1/p})$ 및 $B = k'[x, y]$ 로 두자. 포함 $k \rightarrow k'$ 을 사용하고 x 를 x 로, y 를 y 로, z 를 $a^{1/p}x + b^{1/p}y$ 로 보내는 사상 $A \rightarrow B$ 를 생각하자. $X = \text{Spec}(B)$ 로 두고 환 사상 $A \rightarrow B$ 에 대응하는 사상 $f : X \rightarrow S$ 를 생각하자. More on Morphisms, Lemma 0F3E 이 만드는 f 의 가중함수 $w : X \rightarrow \mathbf{Z}$ 는 상수값 1 을 갖는다. 왜냐하면 B 의 분수체가 A 위의 순수 비분리 확대이기 때문이다! $V = f^{-1}(U) \subset X$ 로 두자. 기적적 평탄성에 의해 $V \rightarrow U$ 는 차수 p 인 평탄 사상이다. 따라서 사이클 $\alpha = [V/V/U]_0 \in z(V/U, 0)$ 는 $w_\alpha = pw|_V$ 를 만족한다. 그러나 s 위에 놓인 X 의 유일한 점 x 의 잉여체 k' 은 k 위의 차수가 p^2 이므로, $z(X/S, 0)$ 의 원소 β 로서 α 로 제한되는 것은 존재할 수 없다. 실제로 가중함수 $pw - w_\beta$ 는 More on Morphisms, Lemma 75.9 에 의해 영이어야 하고, 그러면 위 보조정리의 증명에 있는 식에 의해

$$\beta_s = \frac{pw(x)}{[\kappa(x) : \kappa(s)]_i} [x] = \frac{1}{p} [x]$$

가 $Z_0(X_s)$ 에서 성립해야 한다. 이는 불가능하다.³ 물론 사이클 $p\alpha$ 는 $z(X/S, 0)$ 의 유일한 원소의 제한이다.

9. 유효 상대 사이클

정의는 다음과 같다.

³[SV00] 에는 pw 에 대응하는 상대 사이클 군 $Cycl(X/S, 0)$ 의 원소가 존재하며, 이 사이클은 X_s 위의 정수가 아닌 계수의 사이클로 특수화된다.

정의 9.1. $f: X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. S 는 국소 뇌터이고 f 는 국소 유한형이라고 가정하자. $r \geq 0$ 을 정수라 하자. X/S 위의 상대 r -사이클 α 에 대하여, 모든 $s \in S$ 에서 α_s 가 유효 사이클 (Chow Homology, Definition 0H47) 이면 이를 유효라고 한다. X/S 위의 모든 유효 상대 r -사이클이 이루는 모노이드를 $z^{eff}(X/S, r)$ 로 나타낸다.

아래에서 유효 상대 사이클은 등차원임을 보일 것이다. Lemma 9.7 를 보라.

보조정리 9.2. $f: X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. S 는 국소 뇌터이고 f 는 국소 유한형이라고 가정하자. $r \geq 0$ 을 정수라 하고 α 를 X/S 위의 상대 r -사이클이라 하자. α 가 유효이면 α 의 임의의 제한, 기저변환, 평탄 끌어오기 또는 고유 전진도 유효이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 9.3. $f: X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. S 는 국소 뇌터이고 f 는 국소 유한형이라고 가정하자. $r \geq 0$ 을 정수라 하고 α 를 X/S 위의 상대 r -사이클이라 하자. 그러면 α 가 유효인지 검사할 때 X 와 S 위에서 자리스키 국소적으로 작업해도 된다.

증명. 생략한다. □

보조정리 9.4. $f: X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. S 는 국소 뇌터이고 f 는 국소 유한형이라고 가정하자. $r \geq 0$ 을 정수라 하고 α 를 X/S 위의 상대 r -사이클이라 하자. $g: S' \rightarrow S$ 를 전사 사상이라 하자. 그러면 α 가 유효일 필요충분조건은 기저변환 $g^*\alpha$ 가 유효인 것이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 9.5. $f: X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. S 는 국소 뇌터이고 f 는 국소 유한형이라고 가정하자. $r, e \geq 0$ 을 정수라 하자. α 를 X/S 위의 상대 r -사이클이라 하자. $\{f_i: X_i \rightarrow X\}$ 를 국소 유한형이고 상대 차원이 e 인 평탄 사상들의 공동 전사 족이라 하자. 그러면 α 가 유효일 필요충분조건은 각 평탄 끌어오기 $f_i^*\alpha$ 가 유효인 것이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 9.6. $f: X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. S 는 국소 뇌터이고 f 는 국소 유한형이라고 가정하자. $r, e \geq 0$ 을 정수라 하자. α 를 X/S 위의 상대 r -사이클이라 하자. α 가 유효이면 $\text{Supp}(\alpha)$ 는 X 에서 닫혀 있다.

증명. $g: S' \rightarrow S$ 를 정역 닫힌 부분스킴으로 본 한 기약 성분의 포함이라 하자. Lemmas 9.2 와 5.7 에 의해, 기저변환 $g^*\alpha$ 의 지지집합이 $S' \times_S S$ 에서 닫혀 있음을 보이면 충분하다. 따라서 S 가 일반점 η 를 갖는 정역 스킴이라고 가정해도 된다. $\text{Supp}(\alpha)$ 가 $\text{Supp}(\alpha_\eta)$ 의 폐포임을 보이겠다. 이를 위해 임의의 $s \in S$ 를 택하자. S' 이 이산 값매김환의 스펙트럼이고 일반점 $\eta' \in S'$ 을 η 로, 닫힌점 $0 \in S'$ 을 s 로 보내는 사상 $g: S' \rightarrow S$ 를 찾을 수 있다. Properties, Lemma 054F 를 보라. 그러면 $g^*\alpha$ 의 지지집합이 $\text{Supp}((g^*\alpha)_{\eta'})$ 의 폐포와 같음을 보이면 충분하다. 이는 다음 단락에서 다루는 경우로 환원한다.

여기서 S 는 일반점 η 와 닫힌점 0 을 갖는 이산 값매김환의 스펙트럼이다. $\text{Supp}(\alpha)$ 가 $\text{Supp}(\alpha_\eta)$ 의 폐포임을 보여야 한다. α 가 유효이므로 $n_i > 0$ 이고 $Z_i \subset X_\eta$ 가 차원 r 의 정역 닫힌 부분스킴이 되도록 $\alpha_\eta = \sum n_i [Z_i]$ 로 쓸 수 있다. $\alpha_0 = sp_{X/S}(\alpha_\eta)$ 이므로 $\alpha_0 = \sum n_i [\bar{Z}_{i,0}]_r$ 임을 안다. 여기서 $\bar{Z}_i$ 는 Z_i 의 폐포이다. Varieties, Lemma 0B2J 에 의해 $\bar{Z}_{i,0}$ 는 차원 r 의 등차원 스킴이다. $n_i > 0$ 이므로 $\text{Supp}(\alpha_0)$ 는 $\bar{Z}_{i,0}$ 들의 합집합과 같다. 이는 $\bigcup \bar{Z}_i$ 의 0 위 올이고, 다시 이것은 $\bigcup Z_i$ 의 폐포이므로 원하는 결론을 얻는다. □

보조정리 9.7. $f: X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. S 는 국소 뇌터이고 f 는 국소 유한형이라고 가정하자. $r, e \geq 0$ 을 정수라 하자. α 를 X/S 위의 상대 r -사이클이라 하자. α 가 유효이면 α 는 등차원이다.

증명. α 가 유효라고 가정하자. Lemma 9.6 에 의해 지지집합 $\text{Supp}(\alpha)$ 는 X 에서 닫혀 있다. 따라서 $\text{Supp}(\alpha) \rightarrow S$ 의 올들은 사이클 α_s 들의 지지집합이고 따라서 차원이 r 이므로 α 는 등차원이다. □

주 9.8. $f: X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. S 는 국소 뇌터이고 f 는 국소 유한형이라고 하자. 반변 합자

$$\begin{array}{l} \text{스킴 } S' \text{ 은 국소 유한형인} \\ \text{스킴이고 기저는 } S \end{array} \longrightarrow z^{eff}(X'/S', r) \text{ where } X' = S' \times_S X$$

가 표현 가능한지 물을 수 있다. $z(X'/S', r) = z(X'_{red}/S'_{red}, r)$ 이므로 이는 참일 수 없다 (구체적인 반례를 만드는 일은 독자에게 맡긴다). 더 나은 질문은 좌변에서 이 합자가 표현 가능한 부분범주를 찾을 수 있는가 하는 것이다. Lemma 6.16 는 적어도 S 위의 반정규 스킴 범주로 제한해야 함을 시사한다.

$S/\text{Spec}(\mathbf{Q})$ 가 나가타이고 f 가 사영 사상이면, $S' \mapsto z^{eff}(X'/S', r)$ 는 반정규 S' 들의 범주에서 표현 가능하다는 것이 알려져 있다. 대략 말하면 이것이 [Kol96, Theorem 3.21] 의 내용이다.

S 에 양의 표수인 점이 있으면 반정규성을 약정규성으로 바꾸어도 더는 성립하지 않는다. 국소 뇌터 스킴 T 에 대하여 모든 쌍유리 보편 위상동형 $T' \rightarrow T$ 가 단면을 가지면 그 스킴을 약정규라고 한다. 한 예로, 표수가 2 인 체 k 위에서 $S = \text{Spec}(k)$ 및 $X = \mathbf{A}_k^2$ 라 하고 그 위의 차수 2 인 0-사이클을 생각하자. 즉 $W = X \times_S X$ 위에는 표준적인 상대 0-사이클 $\alpha \in z^{eff}(X_W/W, 0)$ 가 있다. 곧 $w = (x_1, x_2) \in W = X^2$ 에 대하여 $\alpha_w = [x_1] + [x_2]$ 이다. 이 사이클은 두 인자를 맞바꾸는 대합 $\sigma: W \rightarrow W$ 아래 불변이다. W 는 매끄러우므로 정규이고 따라서 약정규이다. 만일 $z(-/-, r)$ 가 k 위 유한형 약정규 스킴들의 범주에서 M 에 의해 표현된다면 W 에서 M 으로 가는 σ -불변 사상을 얻는다. 그러면 몫스킴 $\text{Sym}_S^2(X) = W/\langle \sigma \rangle$ 에서 M 으로 가는 사상이 정의된다. $\text{Sym}_S^2(X)$ 가 정규이므로, M 의 모듈라이 성질에 의해 $X \times_S \text{Sym}_S^2(X)/\text{Sym}_S^2(X)$ 위의 상대 0-사이클 β 를 얻고 그 W 로의 끌어오기는 α 가 되어야 한다. 그러나 그러한 사이클 β 는 존재하지 않는다. 실제로 $X = \text{Spec}(k[u, v])$ 라고 쓰면 스킴 $\text{Sym}_S^2(X)$ 는 다음 포함에서 왼쪽 환의 스펙트럼이다.

$$k[u_1 + u_2, u_1 u_2, v_1 + v_2, v_1 v_2, u_1 v_1 + u_2 v_2] \subset k[u_1, u_2, v_1, v_2]$$

대각선 $u_1 = u_2, v_1 = v_2$ 의 $\text{Sym}_S^2(X)$ 안의 상은 닫힌 부분스킴 $V = \text{Spec}(k[u_1^2, v_1^2])$ 이다. 여기서 k 의 표수가 2 임을 사용하였다. V 의 일반점 η 를 보면 β_η 는 $\mathbf{A}_{k(u_1^2, v_1^2)}^2$ 위의 차수 2 인 영차원 사이클이고, $\mathbf{A}_{k(u_1, u_2)}^2$ 로 끌어오면 $2[\text{좌표가}(u_1, v_2)]$ 인 점의 사이클이 되어야 한다. 이는 명백히 불가능하다.

위 논의는 [Kol96, Theorem 4.13] 와 모순되지 않는다. 그 정리의 Chow 다양체는 합자를 조대하게만 표현하기 때문이다 (실제로는 서로 다른 두 합자인데, 조금 계산해 보면 그중 하나만 사영 X 에 대하여 우리의 합자와 일치한다). 마찬가지로 [SV00, Section 4.4] 에서는 사영 X/S 에 대하여 준층 $S' \mapsto z^{eff}(S' \times_S X/S', r)$ 의 h -층화가 어떤 표현 가능 합자의 h -층화와 같음을 보인다.

주 9.9. $f: X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. $r \geq 0$ 이라 하자. $Z \subset X$ 를 닫힌 부분스킴이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) S 는 뇌터이고 기하학적으로 단분지이다.
- (2) f 는 유한형이다.
- (3) $Z \rightarrow S$ 의 상대 차원은 $\leq r$ 이다.

그러면 충분히 나누어떨어지는 모든 정수 $n \geq 1$ 에 대하여, S 의 모든 일반점 η 에서 $\alpha_\eta = n[Z_\eta]_r$ 를 만족하는 X/S 위의 유일한 유효 상대 r -사이클 α 가 존재한다. 이는 [SV00, Theorem 3.4.2] 를 다시 서술한 것이다. 이 결과가 필요해지면 여기서 정확하게 명시하고 증명할 것이다.

10. 고유 상대 사이클

우리의 설정에서는 다음 정의가 아마 올바른 정의일 것이다.

정의 10.1. $f: X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. S 는 국소 뇌터이고 f 는 국소 유한형이라고 가정하자. $r \geq 0$ 을 정수라 하자. X/S 위의 상대 r -사이클 α 의 지지집합 (Remark 5.6) 이 S 위 고유인 닫힌 부분집합 $W \subset X$ 에 포함되면 (Cohomology of Schemes, Definition 0CYM) α 를 고유 상대 사이클이라고 한다. X/S 위의 모든 고유 상대 r -사이클의 군을 $c(X/S, r)$ 로 나타낸다.

Cohomology of Schemes, Lemma 0CYN 에 의해 이는 지지집합의 폐포가 밀 위에서 고유라는 뜻일 뿐이다. 이들이 군을 이룸을 보이려면 Cohomology of Schemes, Lemma 0CYR 를 사용한다.

보조정리 10.2. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. S 는 국소 뇌터이고 f 는 국소 유한형이라고 가정하자. $r \geq 0$ 을 정수라 하고 α 를 X/S 위의 상대 r -사이클이라 하자. α 가 고유이면 α 의 임의의 기저변환도 고유이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 10.3. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. S 는 국소 뇌터이고 f 는 국소 유한형이라고 가정하자. $r \geq 0$ 을 정수라 하고 α 를 X/S 위의 상대 r -사이클이라 하자. $\{g_i : S_i \rightarrow S\}$ 를 h -피복이라 하자. 그러면 α 가 고유일 필요충분조건은 각 기저변환 $g_i^* \alpha$ 가 고유인 것이다.

증명. α 가 고유이면 Lemma 10.2 에 의해 각 $g_i^* \alpha$ 도 고유이다. 각 $g_i^* \alpha$ 가 고유라고 가정하자. α 가 고유임을 증명할 때 S 위에서 아핀 국소적으로 작업하면 충분함은 명백하다. 따라서 S 가 아핀이라고 가정한다. 그러면 우리의 피복 $\{S_i \rightarrow S\}$ 를 다음과 같은 족 $\{T_j \rightarrow S\}$ 로 세분할 수 있다. 여기서 $g : T \rightarrow S$ 는 고유 전사 사상이고 $T = \bigcup T_j$ 는 열린 피복이다. 따라서 $\beta = g^* \alpha$ 는 $Y = T \times_S X$ 위에서 T 에 대한 고유 상대 사이클이다. Lemma 5.7 에 의해 β 의 지지집합은 사상 $f : Y \rightarrow X$ 에 의한 α 의 지지집합의 역상이다. 그러므로 $f^{-1}\text{Supp}(\alpha)$ 의 폐포 $W \subset Y$ 는 T 위에서 고유이다. 사상 $T \rightarrow S$ 가 고유이므로 W 는 S 위에서 고유이다. 이제 Cohomology of Schemes, Lemma 0CYQ 에 의해 상 $f(W) \subset X$ 는 S 위에서 고유인 닫힌 부분집합이다. $f(W)$ 가 $\text{Supp}(\alpha)$ 를 포함하므로 α 가 고유라고 결론짓는다. $\square$

11. 고유 등차원 상대 사이클

$f : X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. S 는 국소 뇌터이고 f 는 국소 유한형이라고 가정하자. $r \geq 0$ 을 정수라 하자. X/S 위의 상대 r -사이클 α 가 등차원 (Definition 7.1) 이면서 고유 (Definition 10.1) 이면 α 를 고유 등차원 상대 사이클이라고 한다. X/S 위의 모든 고유 등차원 상대 r -사이클의 군을 $c_{\text{equi}}(X/S, r)$ 로 나타낸다.

마찬가지로 X/S 위의 상대 r -사이클 α 가 유효 (Definition 9.1) 이면서 고유 (Definition 10.1) 이면 α 를 고유 유효 상대 사이클이라고 한다. X/S 위의 모든 고유 유효 상대 r -사이클이 이루는 모노이드를 $c^{\text{eff}}(X/S, r)$ 로 나타낸다. Lemma 9.7 에 의해 이들은 등차원임에 주의하라.

따라서 포함 사상들로 이루어진 다음 도표를 얻는다.

$$\begin{array}{ccccc} c^{\text{eff}}(X/S, r) & \longrightarrow & c_{\text{equi}}(X/S, r) & \longrightarrow & c(X/S, r) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ z^{\text{eff}}(X/S, r) & \longrightarrow & z_{\text{equi}}(X/S, r) & \longrightarrow & z(X/S, r) \end{array}$$

12. 사이클에 대한 작용

S 를 차원함수 δ 가 주어진 국소 뇌터 보편 카테나리 스킴이라 하자. Chow Homology, Section 02QK 을 보라. $X \rightarrow Y$ 를 S 위의 스킴들 사이의 사상이라 하고, 두 스킴 모두 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. $r \geq 0$ 이라 하자. 마지막으로 α 를 X/Y 의 올들 위의 r -사이클 족이라 하자. $e \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 다음 연산을 구성하겠다.

$$\alpha \cap - : Z_e(Y) \longrightarrow Z_{r+e}(X)$$

구체적으로 $\beta \in Z_e(Y)$ 가 주어졌을 때 $\beta = \sum n_i [Z_i]$ 로 쓰자. 여기서 $Z_i \subset Y$ 는 δ -차원이 e 인 정역 닫힌 부분스킴이고, 족 Z_i 는 스킴 Y 에서 국소 유한이다. $y_i \in Z_i$ 를 일반점이라 하자. $\alpha_{y_i} = \sum m_{ij} [V_{ij}]$ 로 쓰자. 그러면 $V_{ij} \subset X_{y_i}$ 는 차원 r 의 정역 닫힌 부분스킴이고 족 V_{ij} 는 스킴 X_{y_i} 에서 국소 유한이다. 이제 다음과 같이 둔다.

$$\alpha \cap \beta = \sum n_i m_{ij} [\bar{V}_{ij}] \in Z_{r+e}(X)$$

여기서 $\bar{V}_{ij} \subset X$ 는 사상 $V_{ij} \rightarrow X_{y_i} \rightarrow X$ 의 스킴론적 상이다. 동치로, $\bar{V}_{ij} \subset X$ 는 $Z_i \subset Y$ 로 우세하게 사상되고 그 일반율이 V_{ij} 인 정역 닫힌 부분스킴이다. 곧 $\dim_\delta(\bar{V}_{ij}) = r + e$ 이고, 닫힌 부분스킴들의 족 $\bar{V}_{ij} \subset X$ 가 국소 유한임이 쉽게 따른다 (확인으 생략한다). 따라서 $\alpha \cap \beta$ 는 실제로 $Z_{r+e}(X)$ 의 원소이다.

보조정리 12.1. 위 구성은 쌍선형이다. 즉 $(\alpha_1 + \alpha_2) \cap \beta = \alpha_1 \cap \beta + \alpha_2 \cap \beta$ 이고 $\alpha \cap (\beta_1 + \beta_2) = \alpha \cap \beta_1 + \alpha \cap \beta_2$ 이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 12.2. $U \subset X$ 와 $V \subset Y$ 가 열린 부분집합이고 $f(U) \subset V$ 이면, $(\alpha \cap \beta)|_U$ 는 $\alpha|_U \cap \beta|_V$ 와 같다.

증명. 위에서 제시한 $\alpha \cap \beta$ 의 명시적 기술에서 바로 따른다. □

보조정리 12.3. $\alpha \cap \beta$ 를 만드는 연산은 평탄 기저변환 및 평탄 끌어오기와 양립한다 (설명은 증명을 보라).

증명. (S, δ) , (S', δ') , $g : S' \rightarrow S$ 및 $c \in \mathbf{Z}$ 가 Chow Homology, Situation 0FVG 에서와 같다고 하자. $X \rightarrow Y$ 를 S 위 국소 유한형 스킴들 사이의 사상이라 하자. $X' \rightarrow Y'$ 를 g 에 의한 $X \rightarrow Y$ 의 기저변환이라 하자. α 를 X/Y 의 올들 위의 r -사이클 족이라 하자. $\beta \in Z_e(Y)$ 라 하자. α' 를 $Y' \rightarrow Y$ 에 의한 α 의 기저변환이라 하자. $\beta' = g^* \beta \in Z_{e+c}(Y')$ 를 g 에 의한 β 의 끌어오기라 하자. Chow Homology, Section 0FVF 를 보라. 기저변환과의 양립성이란 $\alpha' \cap \beta'$ 가 $\alpha \cap \beta$ 의 기저변환이라는 뜻이다.

기저변환과의 양립성을 증명하자. X' 위의 사이클들의 등식을 증명하고 있으므로 Lemma 12.2 에 의해 Y 위에서 국소적으로 작업해도 된다. 따라서 Y 가 아핀이라고 가정해도 된다. 특히 β 는 소 사이클들의 유한 선형결합이다. $-\cap-$ 는 두 번째 변수에 관하여 선형이므로 (Lemma 12.1), 어떤 δ -차원 e 의 정역 닫힌 부분스킴 $Z \subset Y$ 에 대하여 $\beta = [Z]$ 인 경우에 등식을 증명하면 충분하다.

$y \in Z$ 를 일반점이라 하자. $\alpha_y = \sum m_j [V_j]$ 로 쓰자. $\bar{V}_j$ 를 X 안의 V_j 의 폐포라 하자. 그러면

$$\alpha \cap \beta = \sum m_j [\bar{V}_j]$$

$Y' = Y \times_S S'$ 위의 사이클로서 β 의 기저변환은 $\beta' = \sum [Z \times_S S']_{e+c}$ 이다. $Z'_a \subset Z \times_S S'$ 를 기약 성분들이라 하고, 그 일반점들을 $y'_a \in Z'_a$ 로 나타내며, $Z \times_S S'$ 에서 Z'_a 의 중복도를 n_a 로 나타내자. 다음이 성립한다.

$$\beta' = \sum [Z \times_S S']_{e+c} = \sum n_a [Z'_a]$$

α' 가 $Y' \rightarrow Y$ 에 의한 α 의 기저변환이므로 $\alpha'_{y'_a} = \sum m_j [V_{j, \kappa(y'_a)}]_r$ 이다. $V'_{jab} \subset V_{j, \kappa(y'_a)}$ 를 기약 성분들이라 하고, $V_{j, \kappa(y'_a)}$ 에서 V'_{jab} 의 중복도를 m_{jab} 로 나타내자. 그러면

$$\alpha'_{y'_a} = \sum m_j [V_{j, \kappa(y'_a)}]_r = \sum m_j m_{jab} [V'_{jab}]$$

따라서

$$\alpha' \cap \beta' = \sum n_a m_j m_{jab} [\bar{V}'_{jab}]$$

이다. 여기서 $\bar{V}'_{jab}$ 는 X' 안의 V'_{jab} 의 폐포이다. 따라서 원하는 등식을 증명하려면 다음 두 명제를 증명하면 충분하다.

- (1) $\bar{V}_j \times_S S'$ 의 기약 성분들은 스킴 $\bar{V}'_{jab}$ 이다.
- (2) $\bar{V}_j \times_S S'$ 에서 $\bar{V}'_{jab}$ 의 중복도는 $n_a m_{jab}$ 와 같다.

$V_j \rightarrow \bar{V}_j$ 는 정역 스킴들의 쌍유리 사상임에 주의하라. 사상 $V_j \times_S S' \rightarrow V_j$ 및 $\bar{V}_j \times_S S' \rightarrow \bar{V}_j$ 는 평탄하므로 기약 성분들의 일반점들을 각각 V_j 와 $\bar{V}_j$ 의 유일한 일반점으로 보낸다. 따라서 $V_j \times_S S' \rightarrow \bar{V}_j \times_S S'$ 는 쌍유리 사상이고, 이에 따라 기약 성분들 사이의 전단사를 유도하며 그 중복

도들을 동일시한다. 그러므로 $V_j \times_S S'$ 의 기약 성분들이 스킴 V'_{jab} 이고, $V_j \times_S S'$ 에서 V'_{jab} 의 중복도가 $n_a m_{jab}$ 와 같음을 증명하면 충분하다. 그러나 이는 도표

$$\begin{array}{ccc} Z_r(V_j) & \longrightarrow & Z_{r+c}(V_j \times_S S') \\ \uparrow & & \uparrow \\ Z_0(\text{Spec}(\kappa(y))) & \longrightarrow & Z_c(\text{Spec}(\kappa(y)) \times_S S') \end{array}$$

가 가환이라는 말일 뿐이다. 여기서 수평 화살표들은 $\text{Spec}(\kappa(y)) \times_S S' \rightarrow \text{Spec}(\kappa(y))$ 에 의한 기저변 환이고 수직 화살표들은 평탄 끌어오기이다. 이는 Chow Homology, Lemma 0FVK 에서 증명하였다.

보조정리에서 평탄 끌어오기에 관한 명제는 다음을 뜻한다. (S, δ) , $X \rightarrow Y$, α, β 가 위의 $\alpha \cap \beta$ 구성에서와 같다고 하자. $Y' \rightarrow Y$ 를 국소 유한형이고 상대 차원이 c 인 평탄 사상이라 하자. 그러면 α' 를 $Y' \rightarrow Y$ 에 의한 α 의 기저변환으로, β' 를 β 의 평탄 끌어오기로 둘 수 있다. 평탄 끌어오기와 양립성이란 $\alpha' \cap \beta'$ 가 $X \times_Y Y' \rightarrow Y$ 에 의한 $\alpha \cap \beta$ 의 평탄 끌어오기라는 뜻이다. 이는 $S = Y$ 및 $S' = Y'$ 로 두면 실제로 위 논의의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 12.4. (S, δ) 와 $f : X \rightarrow Y$ 가 위에서와 같다고 하자. $\mathcal{F}$ 를 모든 $y \in Y$ 에 대하여 $\dim(\text{Supp}(\mathcal{F}_y)) \leq r$ 인 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{G}$ 를 $\dim_\delta(\text{Supp}(\mathcal{G})) \leq e$ 인 연결 $\mathcal{O}_Y$ -가군이라 하자. $\alpha = [\mathcal{F}/X/Y]_r$ 로 두고 (Example 5.2), $\beta = [\mathcal{G}]_e$ 로 두자 (Chow Homology, Definition 02QX). $\mathcal{F}$ 가 Y 위에서 평탄이면 $\alpha \cap \beta = [\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^* \mathcal{G}]_{r+e}$ 이다.

증명. 다음에 주의하라.

$$\text{Supp}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^* \mathcal{G}) = \text{Supp}(\mathcal{F}) \cap f^{-1} \text{Supp}(\mathcal{G}) = \bigcup_{y \in \text{Supp}(\mathcal{G})} \text{Supp}(\mathcal{F}_y)$$

따라서 이는 δ -차원이 $\leq r+e$ 인 닫힌 부분집합이다. 그러므로 식 $[\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^* \mathcal{G}]_{r+e}$ 은 잘 정의된다.

$\alpha \cap \beta$ 의 구성에서 도입한 기호 $\beta = \sum n_i [Z_i]$, $y_i \in Z_i$, $\alpha_{y_i} = \sum m_{ij} [V_{ij}]$ 및 $\bar{V}_{ij}$ 를 사용하겠다. $\beta = [\mathcal{G}]_e$ 이므로 Z_i 들은 δ -차원이 e 인 $\text{Supp}(\mathcal{G})$ 의 기약 성분들이다. 마찬가지로 V_{ij} 들은 차원이 r 인 $\text{Supp}(\mathcal{F}_{y_i})$ 의 기약 성분들이다. 이 사실과 첫 단락의 식에 의해 $\bar{V}_{ij}$ 들은 δ -차원이 $r+e$ 인 $\text{Supp}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^* \mathcal{G})$ 의 기약 성분들이다. 따라서 보조정리를 증명하려면 이제 다음을 보이면 충분하다.

$$\text{length}_{\mathcal{O}_{X, \xi_{ij}}} ((\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^* \mathcal{G})_{\xi_{ij}}) = \text{length}_{\mathcal{O}_{X_{y_i}, \xi_{ij}}} ((\mathcal{F}_{y_i})_{\xi_{ij}}) \cdot \text{length}_{\mathcal{O}_{Y, y_i}} (\mathcal{G}_{y_i})$$

증명의 첫 단락에 의해 좌변은 $B = \mathcal{O}_{X, \xi_{ij}}$ -가군

$$\mathcal{G}_{y_i} \otimes_{\mathcal{O}_{Y, y_i}} \mathcal{F}_{\xi_{ij}} = M \otimes_A N$$

의 길이와 같다. 여기서 $M = \mathcal{G}_{y_i}$ 는 유한 길이 $A = \mathcal{O}_{Y, y_i}$ -가군이고, $N = \mathcal{F}_{\xi_{ij}}$ 는 $N/\mathfrak{m}_A N$ 의 길이가 유한한 유한 B -가군이다. $\mathcal{F}$ 가 Y 위에서 평탄하므로 가군 N 은 A -평탄이다. 식의 우변은 다음과 같다.

$$\text{length}_B(N/\mathfrak{m}_A N) \cdot \text{length}_A(M)$$

따라서 식의 우변과 좌변은 M 에 관하여 가법적이다 (A 위의 N 의 평탄성을 사용한다). 그러므로 $M = \kappa_A$ 가 잉여체인 경우에 식을 증명하면 충분한데, 이 경우에는 자명하다. $\square$

보조정리 12.5. (S, δ) 와 $f : X \rightarrow Y$ 가 위에서와 같다고 하자. $Z \subset X$ 를 Y 위에서 상대 차원이 $\leq r$ 인 닫힌 부분스킴이라 하자. $\alpha = [Z/X/Y]_r$ 로 두자 (Example 5.4). $W \subset Y$ 를 δ -차원이 $\leq e$ 인 닫힌 부분스킴이라 하자. $\beta = [W]_e$ 로 두자 (Chow Homology, Definition 02QU). Z 가 Y 위에서 평탄이면 $\alpha \cap \beta = [Z \times_Y W]_{r+e}$ 이다.

증명. $\mathcal{F} = \mathcal{O}_Z$ 및 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_W$ 로 두면 이는 Lemma 12.4 의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 12.6. (S, δ) 와 $f : X \rightarrow Y$ 가 위에서와 같다고 하자. f 가 상대 차원 e 의 평탄 사상이라고 가정하자. $\beta \in Z_r(Y)$ 에 대하여 $Z_{e+r}(X)$ 에서 $f^* \beta = [X/X/Y]_e \cap \beta$ 이다.

증명. X 위에서 국소적으로 등식을 증명하면 충분하다. 따라서 Y 가 아핀이라고 가정해도 된다. 이 경우 β 는 소 사이클들의 유한 정수 선형결합이다. 등식의 양변이 β 에 관하여 가법적이므로, W 가 Y 의 δ -차원 r 인 정역 닫힌 부분스킴일 때 $\beta = [W]$ 인 경우를 가정해도 된다. $f^{-1}(W) = W \times_Y X$ 를 X 안의 W 의 스킴론적 역상이라 하자. Lemma 12.5 에 의해 $[X/X/Y]_e \cap \beta = [W \times_Y X]_{r+e}$ 이고, Chow Homology, Definition 02RB 에 의해 $f^*\beta = [f^{-1}(W)]_{r+e}$ 이다. 따라서 원하는 등식을 얻는다. $\square$

보조정리 12.7. (S, δ) 가 위에서와 같다고 하자. S 위 국소 유한형 스킴들의 카르테시안 도표

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

가 주어졌고 g 가 고유라고 하자. $r, e \geq 0$ 이라 하자. α 를 X/Y 의 올들 위의 r -사이클 족이라 하고 $\beta' \in Z_e(Y')$ 라 하자. 그러면 $f_*(g^*\alpha \cap \beta') = \alpha \cap g_*\beta'$ 이다.

증명. X 위의 사이클들의 등식을 증명하고 있으므로 Lemma 12.2 에 의해 Y 위에서 국소적으로 작업해도 된다. 따라서 Y 가 아핀이라고 가정해도 된다. 그러면 Y' 은 준콤팩트이다. 특히 β' 은 소 사이클들의 유한 선형결합이다. $-\cap-$ 가 두 번째 변수에 관하여 선형이므로 (Lemma 12.1), 어떤 δ -차원 e 의 정역 닫힌 부분스킴 $Z' \subset Y'$ 에 대하여 $\beta' = [Z']$ 인 경우에 등식을 증명하면 충분하다. $Z = g(Z')$ 로 두자. 이는 δ -차원이 $\leq e$ 인 Y 의 정역 닫힌 부분스킴이다. 간단히 하기 위해 Z 의 δ -차원이 e 라고 가정하고, 더 쉬운 나머지 경우는 독자에게 맡긴다. $y \in Z$ 와 $y' \in Z'$ 를 일반점들이라 하자. $\alpha_y = \sum m_j[V_j]$ 로 쓰자. 여기서 $V_j \subset X_y$ 는 차원 r 의 정역 닫힌 부분스킴이다.

먼저 g 가 닫힌 몰입이라고 가정하자. 그러면 $g_*\beta' = [Z]$ 이고, $(g^*\alpha)_{y'} = \sum n_j[V_j]$ 이다. V_j 가 $X_{y'}$ 의 닫힌 부분스킴 $X'_{y'}$ 에 포함되므로 이 식은 의미가 있다. 따라서 이 경우 등식은 명백하다. 양쪽 모두 $\sum m_j[\bar{V}_j]$ 를 주기 때문이다. 여기서 $\bar{V}_j$ 는 닫힌 부분스킴 $X' \subset X$ 안의 V_j 의 폐포이다.

이제 위와 같이 $\beta' = [Z']$ 인 일반적인 경우로 돌아가자. $W = Z \times_Y X$ 및 $W' = Z' \times_{Y'} X'$ 로 두자. 다음 카르테시안 정사각형들을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc} W & \longrightarrow & X & & W' & \longrightarrow & X' & & W' & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & Y & & Z' & \longrightarrow & Y' & & Z' & \longrightarrow & Z \end{array}$$

앞 단락에서 첫 두 정사각형에 대한 결과를 알고 있으므로, 형식적 논증에 의해 마지막 정사각형과 원소 $\beta' = [Z'] \in Z_e(Z')$ 에 대한 결과를 증명하면 충분하다. 이는 다음 단락에서 논의하는 경우로 환원한다.

$Y' \rightarrow Y$ 가 δ -차원 e 의 정역 스킴들 사이의 일반적으로 유한인 사상이고 $\beta' = [Y']$ 이라고 가정하자. 이 경우 $f_*(g^*\alpha \cap \beta')$ 와 $\alpha \cap g_*\beta'$ 는 모두 Y 위로 우세한 소 사이클들의 합으로 쓸 수 있는 사이클이다. 따라서 등식을 검사하기 위해 Y 를 공집합이 아닌 열린 부분스킴으로 바꾸어도 된다. 이와 같이 바꾼 뒤 g 가 차수 $d \geq 1$ 인 유한 평탄 사상이라고 가정해도 된다. 물론 이는 $g_*\beta' = g_*[Y'] = d[Y]$ 라는 뜻이다. 또한 $\beta' = [Y'] = g^*[Y]$ 이다. 따라서

$$f_*(g^*\alpha \cap \beta') = f_*(g^*\alpha \cap g^*[Y]) = f_*f^*(\alpha \cap [Y]) = d(\alpha \cap [Y]) = \alpha \cap g_*\beta'$$

이며 이것이 원하는 등식이다. 두 번째 등식은 Lemma 12.3 이고, 세 번째 등식은 Chow Homology, Lemma 02RH 이다. $\square$

13. Chow 군에 대한 작용

α 가 상대 r -사이클이면 Section 12 의 연산 $\alpha \cap -$ 는 유리 동치를 통하여 인수분해되고 이변량류를 정의한다.

보조정리 13.1. (S, δ) 가 Section 12 에서와 같다고 하자. $f : X' \rightarrow X$ 를 S 위 국소 유한형 스킴들의 고유 사상이라 하자. $(\mathcal{L}, s, i : D \rightarrow X)$ 가 Chow Homology, Definition 02T8 에서와 같다고 하자. Chow Homology, Remark 0B6Y 에서와 같이 도표

$$\begin{array}{ccc} D' & \xrightarrow{\quad} & X' \\ g \downarrow & i' \nearrow & \downarrow f \\ D & \xrightarrow{\quad i \quad} & X \end{array}$$

를 만들자. $\mathcal{L}|_D \cong \mathcal{O}_D$ 이면 임의의 $\alpha' \in Z_{k+1}(X')$ 에 대하여 $Z_k(D)$ 에서 $i^* f_* \alpha' = g_*(i')^* \alpha'$ 이다.

증명. 모든 연산이 사이클 수준에서 정의되므로 명제는 의미가 있다. Gysin 사상들에 대해서는 Chow Homology, Remark 0B6Z 를 보라. 어떤 정역 닫힌 부분스킴 $W' \subset X'$ 에 대하여 $\alpha = [W']$ 라고 하자. $W = f(W') \subset X$ 라 하자. $W' \not\subset D'$ 인 경우에는 $W \not\subset D$ 이고 다음이 성립한다.

$$[W' \cap D']_k = \text{div}_{\mathcal{L}'|_{W'}}(s'|_{W'}) \quad \text{and} \quad [W \cap D]_k = \text{div}_{\mathcal{L}|_W}(s|_W)$$

따라서 Chow Homology, Lemma 02ST 에 의해 첫 사이클의 f_* 는 둘째 사이클과 같다. 그러므로 등식은 사이클들의 등식으로 성립한다. $W' \subset D'$ 인 경우에는 $W \subset D$ 이고, 구성에 의해 양변 모두 영이다. $\square$

보조정리 13.2. (S, δ) 가 Section 12 에서와 같다고 하자. $X \rightarrow Y$ 를 S 위 국소 유한형 스킴들의 사상이라 하자. $r \geq 0$ 이라 하고 $\alpha \in z(X/Y, r)$ 를 X/Y 위의 상대 r -사이클이라 하자. $(\mathcal{L}, s, i : D \rightarrow Y)$ 가 Chow Homology, Definition 02T8 에서와 같다고 하자. 카르테시안 도표

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\quad j \quad} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ D & \xrightarrow{\quad i \quad} & Y \end{array}$$

를 만들자. Chow Homology, Remark 0B6Y 를 보라. $\mathcal{L}|_D \cong \mathcal{O}_D$ 이면 $e \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 도표

$$\begin{array}{ccc} Z_e(D) & \xrightarrow{\quad i^* \alpha \cap - \quad} & Z_{e+r}(E) \\ i^* \uparrow & & \uparrow j^* \\ Z_{e+1}(Y) & \xrightarrow{\quad \alpha \cap - \quad} & Z_{r+e+1}(X) \end{array}$$

는 가환이다. 여기서 수직 화살표 i^* 와 j^* 는 Chow Homology, Remark 0B6Z 에서와 같은 사이클 위의 Gysin 사상이다.

증명. 먼저 예비 관찰을 하자. $g : Y' \rightarrow Y$ 가 포락 사상이라고 가정하자 (Chow Homology, Definition 0GU5). $D', i', E', j', X', \alpha'$ 를 g 에 의한 D, i, E, j, X, α 의 기저변환이라 하고, $f : X' \rightarrow X$ 를 사영이라 하자. 보조정리가 $D', i', E', j', X', Y', \alpha'$ 에 대하여 성립한다고 가정하자. 그러면 $\beta' \in Z_{e+1}(Y')$ 일

때 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned}
 i^* \alpha \cap i^* g_* \beta' &= i^* \alpha \cap f_* (i')^* \beta' \\
 &= f_* (f^* i^* \alpha \cap (i')^* \beta') \\
 &= f_* ((i')^* \alpha' \cap (i')^* \beta') \\
 &= f_* ((j')^* (\alpha' \cap \beta')) \\
 &= j^* (f_* (f^* \alpha \cap \beta')) \\
 &= j^* (\alpha \cap g_* \beta')
 \end{aligned}$$

여기서 첫째 등식은 Lemma 13.1, 둘째 등식은 Lemma 12.7, 셋째 등식은 α' 의 정의, 넷째 등식은 우리의 보조정리가 $D', i', E', j', X', \alpha'$ 에 대하여 성립한다는 가정, 다섯째 등식은 Lemma 13.1, 여섯째 등식은 Lemma 12.7이다. 따라서 우리의 보조정리는 $g_* : Z_{e+1}(Y') \rightarrow Z_e(Y)$ 의 상에 대하여 성립한다. 그러나 g 가 완전 분해되므로 이 사상은 전사이고, 보조정리가 D, i, E, j, X, Y, α 에 대하여 성립한다고 결론짓는다.

$\beta \in Z_{e+1}(Y)$ 라 하자. E 위의 사이클들의 등식으로서 $(D \rightarrow Y)^* \alpha \cap i^* \beta = j^* (\alpha \cap \beta)$ 임을 보여야 한다. 이 문제는 E 위에서 국소적이므로 X 와 Y 를 열린 부분스킴들로 바꾸어도 된다. (여기서는 연산 $i^*, j^*, \alpha \cap -$ 및 $(D \rightarrow Y)^* \alpha \cap -$ 의 형성이 국소화와 가환함을 사용한다. Gysin 사상들에 대해서는 자명하고, 나머지 연산들에 대해서는 Lemma 12.2에서 따른다.) 따라서 X 와 Y 가 아핀이라고 가정해도 되고, 다음 단락에서 논의하는 경우로 환원한다.

X 와 Y 가 준콤팩트라고 가정하자. 증명의 첫 단락과 Lemma 6.9에 의해 α 가 (6.8.1)의 상에 속한다고 더 가정해도 된다. 문제의 연산들이 선형이므로, Y 위에서 평탄하고 상대 차원이 $\leq r$ 인 어떤 닫힌 부분스킴 $Z \subset X$ 에 대하여 $\alpha = [Z/X/Y]_r$ 이라고 가정해도 된다. 또한 Y 가 준콤팩트이므로 사이클 β 는 소 사이클들의 유한 선형결합이다. 문제의 연산들이 선형이므로, 어떤 δ -차원 $e+1$ 의 정역 닫힌 부분스킴 $W \subset Y$ 에 대하여 $\beta = [W]$ 인 경우에 등식을 증명하면 충분하다.

$W \subset D$ 이면 한편으로 $i^*[W] = 0$ 이고, 다른 한편으로 $\alpha \cap [W]$ 는 E 위에 지지되므로 $j^*(\alpha \cap [W]) = 0$ 이기도 하다. 따라서 이 경우 등식이 성립한다.

$W \not\subset D$ 라고 하자. 그러면 $i^*[W] = [D \cap W]_e$ 이다. i 에 의한 $\alpha = [Z/X/Y]_r$ 의 끌어오기 $i^* \alpha$ 는 $[(E \cap Z)/E/D]_r$ 이고, $(E \cap Z) = E \times_Y Z = D \times_Y Z$ 는 D 위에서 평탄함에 주의하라. 그러므로 Lemma 12.5를 두 번 사용하면

$$i^* \alpha \cap i^*[W] = [(E \cap Z) \times_D (D \cap W)]_{r+e} = [E \cap (Z \times_Y W)]_{r+e} = j^*(\alpha \cap [W])$$

를 얻으며, 이것이 원하는 등식이다. $\square$

명제 13.3. (S, δ) 가 Section 12에서와 같다고 하자. $X \rightarrow Y$ 를 S 위 국소 유한형 스킴들의 사상이라 하자. $r \geq 0$ 이라 하고 $\alpha \in z(X/Y, r)$ 를 X/Y 위의 상대 r -사이클이라 하자. 국소 유한형 사상 $g : Y' \rightarrow Y$ 와 $e \in \mathbf{Z}$ 각각에 연산

$$g^* \alpha \cap - : Z_e(Y') \rightarrow Z_{r+e}(X')$$

을 대응시키는 규칙을 생각하자. 여기서 $X' = Y' \times_Y X$ 이다. 이 규칙은 유리 동치를 통하여 인수분해되어 이변량류 $c(\alpha) \in A^{-r}(X \rightarrow Y)$ 를 정의한다.

증명. Lemma 13.2과 Chow Homology, Lemma 0B7A에 의해 이 연산은 유리 동치를 통하여 인수분해된다. 그 결과 Chow 군들 위의 연산은 Chow Homology, Lemma 0F9A 및 Lemmas 12.7, 12.3, 13.2에 의해 이변량류이다. $\square$

주 13.4. (S, δ) 가 Section 12에서와 같다고 하자. $X \rightarrow Y$ 를 S 위 국소 유한형 스킴들의 사상이라 하자. $r \geq 0$ 이라 하자. 국소 유한형 사상 $g : Y' \rightarrow Y$ 와 $e \in \mathbf{Z}$ 각각에 연산

$$c \cap - : Z_e(Y') \rightarrow Z_{r+e}(X')$$

을 대응시키고, 이 연산이 Lemma 13.2 에서와 같이 고유 전진, 평탄 끌어오기 및 Gysin 사상과 양립하는 규칙 c 가 주어졌다고 하자. 그러면 위와 같은 모든 g 에 대하여 $c\cap = g^*\alpha\cap -$ 가 되게 하는 X/Y 위의 상대 r -사이클 α 가 존재한다고 주장할 수 있다. 이 결과가 필요해지면 여기서 조심스럽게 명시하고 증명할 것이다.

14. 올 위의 사이클 족들의 합성

$X \rightarrow Y \rightarrow S$ 를 모두 국소 유한형인 스킴 사상들이라 하자. $r, e \geq 0$ 이라 하자. α 를 X/Y 의 올들 위의 r -사이클 족이라 하고, β 를 Y/S 의 올들 위의 e -사이클 족이라 하자. 그러면 다음과 같이 두어 X/S 의 올들 위의 $(r+e)$ -사이클 족 $\alpha \circ \beta$ 를 얻는다.

$$(\alpha \circ \beta)_s = (Y_s \rightarrow Y)^*\alpha \cap \beta_s$$

더 정확하게 말하면 식 $(Y_s \rightarrow Y)^*\alpha$ 는 $Y_s \rightarrow Y$ 에 의한 α 의 기저변환, 즉 X_s/Y_s 의 올들 위의 r -사이클 족을 나타내며, 연산 $-\cap -$ 는 Section 12 에서 정의하고 연구하였다.⁴

보조정리 14.1. 위 구성은 쌍선형이다. 즉 $(\alpha_1 + \alpha_2) \circ \beta \alpha_1 \circ \beta + \alpha_1 \circ \beta$ 이고 $\alpha \circ (\beta_1 + \beta_2) = \alpha \circ \beta_1 + \alpha \circ \beta_2$ 이다.

증명. 생략한다. 도움말: 각 올에서 이 구성은 Lemma 12.1 에 의해 쌍선형이다. $\square$

보조정리 14.2. $U \subset X$ 와 $V \subset Y$ 가 열린 부분집합이고 $f(U) \subset V$ 이면 $(\alpha \circ \beta)|_U$ 는 $\alpha|_U \circ \beta|_V$ 와 같다.

증명. 생략한다. 도움말: 각 올에서 Lemma 12.2 를 사용한다. $\square$

보조정리 14.3. $\alpha \circ \beta$ 의 형성은 기저변환과 양립한다.

증명. $g: S' \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. $X' \rightarrow Y'$ 를 g 에 의한 $X \rightarrow Y$ 의 기저변환이라 하자. α' 를 $Y' \rightarrow Y$ 에 대한 α 의 기저변환이라 하자. β' 를 $S' \rightarrow S$ 에 대한 β 의 기저변환이라 하자. 주장은 $\alpha' \circ \beta'$ 가 $g: S' \rightarrow S$ 에 의한 $\alpha \circ \beta$ 의 기저변환이라는 뜻이다.

$s' \in S'$ 을 상이 $s \in S$ 인 점이라 하자. 그러면

$$(\alpha' \circ \beta')_{s'} = (Y'_{s'} \rightarrow Y')^*\alpha' \cap \beta'_{s'}$$

이다. 다음을 관찰하자.

$$(Y'_{s'} \rightarrow Y')^*\alpha' = (Y'_{s'} \rightarrow Y')^*(Y' \rightarrow Y)^*\alpha = (Y'_{s'} \rightarrow Y_s)^*(Y_s \rightarrow Y)^*\alpha$$

또한 $\beta'_{s'}$ 는 $s' = \text{Spec}(\kappa(s')) \rightarrow \text{Spec}(\kappa(s)) = s$ 에 의한 β_s 의 기저변환이다. 따라서 $(Y_s \rightarrow Y)^*\alpha$, β_s , $X_s \rightarrow Y_s \rightarrow s$ 및 $s' \rightarrow s$ 에 의한 기저변환에 Lemma 12.3 를 적용하면 결과가 따른다. $\square$

보조정리 14.4. $f: X \rightarrow Y$ 와 $Y \rightarrow S$ 를 모두 국소 유한형인 스킴 사상들이라 하자. $r, e \geq 0$ 이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 모든 $y \in Y$ 에 대하여 $\dim(\text{Supp}(\mathcal{F}_y)) \leq r$ 인 유한형 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{G}$ 를 모든 $s \in S$ 에 대하여 $\dim(\text{Supp}(\mathcal{G}_s)) \leq e$ 인 유한형 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군이라 하자. $\alpha = [\mathcal{F}/X/Y]_r$ 및 $\beta = [\mathcal{G}/Y/S]_e$ 라고 하고 (Example 5.2), $\mathcal{F}$ 가 Y 위에서 평탄이면 $\alpha \circ \beta = [\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G}/X/S]_{r+e}$ 이다.

증명. 먼저 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G}$ 가 유한형 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군임을 관찰하자. $s \in S$ 라 하자. 텐서곱의 우완전성에 의해

$$(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G})_s = \mathcal{F}_s \otimes_{\mathcal{O}_{X_s}} f_s^*\mathcal{G}_s$$

이다. 또한 $\mathcal{F}_s$ 는 평탄 가군의 기저변환이므로 Y_s 위에서 평탄이다. 따라서 등식 $(\alpha \circ \beta)_s = [(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G})_s]_{r+e}$ 는 Lemma 12.4 에서 따른다. $\square$

⁴정확히 말해, 우리는 $s = \text{Spec}(\kappa(s))$ 를 $\delta(s) = 0$ 인 밀스킴으로 사용한다.

보조정리 14.5. $f : X \rightarrow Y$ 와 $Y \rightarrow S$ 를 모두 국소 유한형인 스킴 사상들이라 하자. $r, e \geq 0$ 이라 하자. $Z \subset X$ 를 Y 위에서 상대 차원이 $\leq r$ 인 닫힌 부분스킴이라 하자. $W \subset Y$ 를 S 위에서 상대 차원이 $\leq e$ 인 닫힌 부분스킴이라 하자. $\alpha = [Z/X/Y]_r$ 및 $\beta = [W/Y/S]_e$ 라고 하고 (Example 5.4), Z 가 Y 위에서 평탄이면 $\alpha \circ \beta = [Z \times_Y W/X/S]_{r+e}$ 이다.

증명. $\mathcal{F} = \mathcal{O}_Z$ 및 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_W$ 로 두면 이는 Lemma 14.4 의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 14.6. $f : X \rightarrow Y$ 와 $Y \rightarrow S$ 를 모두 국소 유한형인 스킴 사상들이라 하자. f 가 상대 차원 e 의 평탄 사상이라고 가정하자. β 를 Y/S 의 올들 위의 r -사이클 족이라 하자. 그러면 X/S 의 올들 위의 $(e+r)$ -사이클 족으로서 $f^*\beta = [X/X/Y]_e \circ \beta$ 이다.

증명. 정의들을 풀어 쓰고 $[X/X/Y]_e$ 의 형성이 기저변환과 양립함을 사용하면 (Lemma 5.5), 이는 Lemma 12.6 에서 따른다. $\square$

보조정리 14.7. S 를 스킴이라 하자. S 위 국소 유한형 스킴들의 카르테시안 도표

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

가 주어졌고 g 가 고유라고 하자. $r, e \geq 0$ 이라 하자. α 를 X/Y 의 올들 위의 r -사이클 족이라 하자. β' 을 Y'/S 의 올들 위의 e -사이클 족이라 하자. 그러면 $f_*(g^*(\alpha) \circ \beta') = \alpha \circ g_*\beta'$ 이다.

증명. 정의들을 풀어 쓰면 이는 Lemma 12.7 에서 따른다. $\square$

보조정리 14.8. (S, δ) 가 Chow Homology, Situation 02QL 에서와 같다고 하자. $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 를 S 위 국소 유한형 스킴들의 사상들이라 하자. $r, s, e \geq 0$ 이라 하자. 그러면

$$(\alpha \circ \beta) \cap \gamma = \alpha \cap (\beta \cap \gamma) \quad \text{in } Z_{r+s+e}(X)$$

이다. 여기서 α 는 X/Y 의 올들 위의 r -사이클 족이고, β 는 Y/Z 의 올들 위의 s -사이클 족이며, $\gamma \in Z_e(Z)$ 이다.

증명. X 위의 사이클들의 등식을 증명하고 있으므로 Lemma 12.2 에 의해 Z 위에서 국소적으로 작업해도 된다. 따라서 Z 가 아핀이라고 가정해도 된다. 특히 γ 는 소 사이클들의 유한 선형결합이다. $-\cap-$ 는 두 번째 변수에 관하여 선형이므로 (Lemma 12.1), 어떤 δ -차원 e 의 정역 닫힌 부분스킴 $W \subset Z$ 에 대하여 $\gamma = [W]$ 인 경우에 등식을 증명하면 충분하다.

$z \in W$ 를 일반점이라 하자. $Z_s(Y_z)$ 에서 $\beta_z = \sum m_j [V_j]$ 로 쓰자. 그러면 $\beta \cap \gamma$ 는 $\sum m_j [\bar{V}_j]$ 와 같다. 여기서 $\bar{V}_j \subset Y$ 는 $Y \rightarrow Z$ 에 의해 W 안으로 사상되고 일반율이 V_j 인 정역 닫힌 부분스킴이다. $y_j \in V_j$ 를 일반점이라 하자. 이를 $\bar{V}_j$ 의 일반점으로도 본다 (W 의 z 로 사상된다). $Z_r(X_{y_j})$ 에서 $\alpha_{y_j} = \sum n_{jk} [W_{jk}]$ 로 쓰자. 그러면 $\alpha \cap (\beta \cap \gamma)$ 는

$$\sum m_j n_{jk} [\bar{W}_{jk}]$$

와 같다. 여기서 $\bar{W}_{jk} \subset X$ 는 $X \rightarrow Y$ 에 의해 $\bar{V}_j$ 안으로 사상되고 일반율이 W_{jk} 인 정역 닫힌 부분스킴이다.

한편 다음을 생각하자.

$$(\alpha \circ \beta)_z = (Y_z \rightarrow Y)^* \alpha \cap \beta_z = (Y_z \rightarrow Y)^* \alpha \cap \left(\sum m_j [V_j] \right)$$

$-\cap-$ 의 구성에 의해 이는 X_z 위의 사이클

$$\sum m_j n_{jk} [(\bar{W}_{jk})_z]$$

과 같다. 따라서 정의에 의해

$$(\alpha \circ \beta) \cap [W] = \sum m_j n_{jk} [\widetilde{W}_{jk}]$$

를 얻는다. 여기서 $\widetilde{W}_{jk} \subset X$ 는 $X \rightarrow Z$ 에 의해 W 안으로 사상되고 일반율이 $(\overline{W}_{jk})_z$ 인 정역 닫힌 부분스킴이다. 명백히 $\widetilde{W}_{jk} = \overline{W}_{jk}$ 이어야 하므로 증명이 끝난다. $\square$

15. 상대 사이클들의 합성

S 를 국소 뇌터 스킴이라 하자. $X \rightarrow Y$ 를 S 위 국소 유한형 스킴들의 사상이라 하자. Section 14 의 구성을 사용하여 사상

$$z(X/Y, r) \otimes_{\mathbf{Z}} z(Y/S, e) \longrightarrow z(X/S, r+e), \quad \alpha \otimes \beta \longmapsto \alpha \circ \beta$$

을 정의하겠다. 이 구성이 쌍선형임은 이미 알고 있으므로 (Lemma 14.1), 다음을 보이면 표시한 화살표를 얻는다.

보조정리 15.1. α 와 β 가 상대 사이클이면 $\alpha \circ \beta$ 도 상대 사이클이다.

증명. Lemma 14.3 에 의해 $\alpha \circ \beta$ 의 형성은 기저변환과 양립한다. 따라서 S 가 일반점 η 와 닫힌점 0 을 갖는 이산 값매김환의 스펙트럼이라고 가정해도 되고, $sp_{X/S}((\alpha \circ \beta)_\eta) = (\alpha \circ \beta)_0$ 임을 보여야 한다. 사이클들의 등식을 증명하려 하므로 Y 와 X 위에서 국소적으로 작업해도 된다 (여기서는 구성들이 제한과 가환함을 보기 위해 Lemmas 14.2 와 4.4 을 사용한다). 따라서 X 와 Y 가 아핀이라고 가정해도 된다. Lemma 6.9 에 의해 $g^*\alpha$ 가 (6.8.1) 의 상에 속하는 완전 분해 고유 사상 $g: Y' \rightarrow Y$ 를 찾을 수 있다.

$g_\eta: Y'_\eta \rightarrow Y_\eta$ 가 완전 분해되므로, Chow Homology, Lemma 0GU8 에 의해 $\beta_\eta = \sum g_{\eta,*} \beta'_\eta$ 인 $\beta'_\eta \in Z_e(Y'_\eta)$ 를 찾을 수 있다. $\beta'_0 = sp_{Y'/S}(\beta'_\eta)$ 로 두면 $\beta' = (\beta'_\eta, \beta'_0)$ 는 Y'/S 위의 상대 e -사이클이다. 그러면 $g_*\beta'$ 와 β 는 Y/S 위의 상대 e -사이클이고 (Lemma 6.2), η 에서 같은 값을 가지므로 서로 같다 (Lemma 6.6). 선형성 (Lemma 14.1) 에 의해 $\alpha \circ g_*\beta'$ 가 상대 $(r+e)$ -사이클임을 보이면 충분하다.

$X' = X \times_Y Y'$ 로 두고 $f: X' \rightarrow X$ 를 사영이라 하자. Lemma 14.7 에 의해 $\alpha \circ g_*\beta' = f_*(g^*\alpha \circ \beta')$ 이다. Lemma 6.2 에 의해 $g^*\alpha \circ \beta'$ 가 상대 $(r+e)$ -사이클임을 보이면 충분하다. Lemma 6.10 와 쌍선형성을 사용하면 다음 단락에서 논의하는 경우로 환원한다.

$\alpha = [Z/X/Y]_r$ 및 $\beta = [W/Y/S]$ 라고 가정하자. 여기서 $Z \subset X$ 는 Y 위에서 평탄하고 상대 차원이 $\leq r$ 인 닫힌 부분스킴이며, $W \subset Y$ 는 S 위에서 평탄하고 상대 차원이 $\leq e$ 인 닫힌 부분스킴이다. Lemma 14.5 에 의해

$$\alpha \circ \beta = [Z \times_X W/X/S]_{r+e}$$

이고, $Z \times_X W \subset X$ 는 S 위에서 평탄하고 상대 차원이 $\leq r+e$ 인 닫힌 부분스킴이다. Lemma 6.8 에 의해 이는 상대 $(r+e)$ -사이클이다. $\square$

보조정리 15.2. $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Y \rightarrow S$ 를 스킴의 사상들이라 하자. S 는 국소 뇌터이고, g 는 국소 유한형이며 상대 차원 $e \geq 0$ 의 평탄 사상이고, f 는 국소 유한형이며 상대 차원 $r \geq 0$ 의 평탄 사상이라고 가정하자. 그러면 $z(X/S, r+e)$ 에서 $[X/X/Y]_r \circ [Y/Y/S]_e = [X/X/S]_{r+e}$ 이다.

증명. Lemma 14.5 의 특수한 경우이다. $\square$

16. Suslin–Voevodsky 와의 비교

우리는 [SV00] 와 같은 기호를 사용하려고 하였다. 다만 사이클에 대한 기호는 Chow Homology, Section 02QQ 이하에서 가져왔다. 비교하면 다음과 같다.

- (1) [SV00, Section 3.1] 에는 “상대 사이클”, “차원 r 의 상대 사이클”, “차원 r 의 등차원 상대 사이클” 이라는 개념이 있다. 이 장에는 이에 대응하는 개념이 없다. 따라서 군 $Cycl(X/S, r)$, $Cycl_{equi}(X/S, r)$, $PropCycl(X/S, r)$ 및 $PropCycl_{equi}(X/S, r)$ 에 대응하는 군은 이 장에 없다.

- (2) [SV00, page 36] 의 아래쪽에서 군 $z(X/S, r)$, $c(X/S, r)$, $z_{\text{equi}}(X/S, r)$, $c_{\text{equi}}(X/S, r)$ 를 정의한다. S 가 분리 뇌터이고 $X \rightarrow S$ 가 분리 유한형이면 이들은 우리의 개념과 일치한다.
- (3) [SV00] 에서는 기호 $z(X/S, r)$ 를 때때로 S 위 유한형 스킴들의 범주 위의 준층 $S' \mapsto z(S' \times_S X/S, r)$ 에 사용한다. $c(X/S, r)$, $z_{\text{equi}}(X/S, r)$ 및 $c_{\text{equi}}(X/S, r)$ 도 마찬가지이다.
- (4) [SV00] 에서 정의한 기저변환, 평탄 끌어오기 및 고유 전진은 둘 다 적용될 때 우리의 정의와 일치한다.
- (5) $\alpha \in z(X/S, r)$ 에 대하여 Section 12 에서 정의한 연산 $\alpha \cap - : Z_e(S) \rightarrow Z_{e+r}(X)$ 는 둘 다 정의될 때 [SV00, Section 3.7] 의 연산 $\text{Cor}(\alpha, -)$ 와 일치한다.
- (6) $X \rightarrow Y \rightarrow S$ 에 대하여 Section 15 에서 정의한 합성법칙 $z(X/Y, r) \otimes_{\mathbf{Z}} z(Y/S, e) \rightarrow z(X/S, r+e)$ 는 [SV00, Corollary 3.7.5] 의 연산 $\text{Cor}_{X/Y}(-, -)$ 와 일치한다.

17. 비뇌터 경우의 상대 사이클

독자는 이 절을 건너뛰기를 권한다.

$f: X \rightarrow S$ 를 유한 표시 스킴 사상이라 하자. $r \geq 0$ 이라 하자. $Z \rightarrow S$ 가 평탄하고 유한 표시이며 상대 차원이 $\leq r$ 인 닫힌 부분스킴 $Z \subset X$ 들의 집합을 $\text{Hilb}(X/S, r)$ 로 나타내자. 다음 군 준동형을 생각한다.

$$(17.0.1) \quad \begin{array}{ccc} \text{자유 아벨 군} & & \text{족을 이루는 } r\text{-사이클} \\ \text{생성집합 } \text{Hilb}(X/S, r) & \longrightarrow & \text{올들이 속한 공간 } X/S \end{array}$$

이 준동형은 $\sum n_i [Z_i]$ 를 $\sum n_i [Z_i/X/S]_r$ 로 보낸다.

보조정리 17.1. S 를 준콤팩트 준분리 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow S$ 를 유한 표시 사상이라 하자. $r \geq 0$ 이라 하고 α 를 X/S 의 올들 위의 r -사이클 족이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) 카르테시안 도표

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & S_0 \end{array}$$

가 존재한다. 여기서 $X_0 \rightarrow S_0$ 는 뇌터 스킴들의 유한형 사상이고, $\alpha_0 \in z(X_0/S_0, r)$ 이며, α 는 $S \rightarrow S_0$ 에 의한 α_0 의 기저변환이다.

- (2) $g^* \alpha$ 가 (17.0.1) 의 상에 속하도록 하는 유한 표시 완전 분해 고유 사상 $g: S' \rightarrow S$ 가 존재한다.

증명. (1) 에서와 같은 도표와 $\alpha_0 \in z(X_0/S_0, r)$ 가 주어졌다고 하자. Lemma 6.9 에 의해 $g_0^* \alpha_0$ 가 (17.0.1) 의 상에 속하도록 하는 완전 분해 고유 사상 $g_0: S'_0 \rightarrow S_0$ 가 존재한다. 실제로 S'_0 가 뇌터이므로 $S'_0 \times_{S_0} X_0$ 의 모든 닫힌 부분스킴은 S'_0 위에서 유한 표시이다. $S' = S \times_{S_0} S'_0$ 로 두고 $S' \rightarrow S'_0$ 에 의한 기저변환을 사용하면 (2) 가 성립함을 알 수 있다.

거꾸로 (2) 가 성립한다고 가정하자. $g^* \alpha$ 가 (17.0.1) 의 상에 속하도록 하는 유한 표시 완전 분해 고유 사상 $g: S' \rightarrow S$ 를 택하자. $X' = S' \times_S X$ 로 두자. S' 위에서 평탄하고 유한 표시이며 상대 차원이 $\leq r$ 인 어떤 닫힌 부분스킴 $Z_a \subset X'$ 들에 대하여 $g^* \alpha = \sum n_a [Z_a/X'/S']_r$ 로 쓰자.

S_i 들이 $\mathbf{Z}$ 위 유한형이고 전이 사상들이 아핀인 유형 극한으로 $S = \lim S_i$ 를 쓰자. Limits, Proposition 01ZA 를 보라. 충분히 큰 i 를 택하면 다음 대상들이 존재한다.

- (1) S 로의 기저변환이 $g: S' \rightarrow S$ 인 완전 분해 고유 사상 $g_i: S'_i \rightarrow S_i$,
- (2) $X'_i = S'_i \times_{S_i} X_i$ 로 둘 때, S'_i 위에서 평탄하고 상대 차원이 $\leq r$ 이며 S' 로의 기저변환이 Z_a 인 닫힌 부분스킴 $Z_{ai} \subset X'_i$.

이를 위해 Limits, Lemmas 01ZM, 01ZP, 04AI, 07RR, 081F, 05M5 및 More on Morphisms, Lemma 0GTM 를 사용한다. $\alpha'_i = \sum n_a [Z_{ai}/X'_i/S_i]_r \in z(X'_i/S'_i, r)$ 를 생각하자. 구성에 의해 α'_i 를 X'/S' 의 올들 위의 r -사이클 족으로 기저변환한 것은 $g^*\alpha$ 의 기저변환과 일치한다.

$S''_i = S'_i \times_{S_i} S'_i$ 및 $X''_i = S''_i \times_{S_i} X_i$ 로 두고, $S'' = S' \times_S S'$ 및 $X'' = S'' \times_S X$ 로 두자. 사영들을 $\text{pr}_1, \text{pr}_2 : S'' \rightarrow S'$ 및 $\text{pr}_1, \text{pr}_2 : S''_i \rightarrow S'_i$ 로 나타내자. X''_i/S''_i 위의 상대 r -사이클 $\text{pr}_1^*\alpha'_i$ 와 $\text{pr}_2^*\alpha'_i$ 는 $\text{pr}_1^*g^*\alpha = \text{pr}_2^*g^*\alpha$ 이므로 X''/S'' 의 올들 위의 같은 r -사이클 족으로 기저변환된다. 따라서 사상 $S'' \rightarrow S'_i$ 의 상은 $E = \{s \in S''_i : (\text{pr}_1^*\alpha'_i)_s = (\text{pr}_2^*\alpha'_i)_s\}$ 에 포함된다. Lemma 6.12 에 의해 이는 닫힌 부분집합이다. $S'' = \lim_{i' \geq i} S''_{i'}$ 이므로 Limits, Lemma 05F4 에 의해 어떤 $i' \geq i$ 에 대하여 사상 $S''_{i'} \rightarrow S''_i$ 의 상이 E 에 포함됨을 안다. 따라서 i 를 i' 으로 바꾼 뒤 $\text{pr}_1^*\alpha'_i = \text{pr}_2^*\alpha'_i$ 라고 가정해도 된다. Lemma 5.9 에 의해 $g_i^*\alpha_i = \alpha'_i$ 인 X_i/S_i 의 올들 위의 유일한 r -사이클 족 α_i 를 얻는다 (여기서는 $S'_i \rightarrow S_i$ 가 완전 분해된다는 사실을 사용한다). Lemma 6.3 에 의해 $\alpha_i \in z(X_i/S_i, r)$ 이다. Lemma 5.9 의 유일성에 의해 α_i 의 기저변환은 α 이고, 따라서 (1) 이 성립함을 알 수 있다. $\square$

논의. $f : X \rightarrow S$, r , α 가 Lemma 17.1 에서와 같으면, Lemma 17.1 의 동치인 조건 (1) 과 (2) 가 성립할 때 α 를 X/S 위의 상대 r -사이클이라고 정의할 수 있다. 이 정의는 좋은 성질을 많이 가진다. 예를 들어 S 가 뇌터인 경우 앞의 정의와 충돌하지 않으며, Section 6 의 결과 대부분이 이 설정으로 일반화된다.

다음과 같이 더 일반화할 수도 있다. S 가 임의의 스킴이고 $f : X \rightarrow S$ 가 국소 유한 표시라고 가정하자. $r \geq 0$ 이라 하고, X/S 의 올들 위의 r -사이클 족 α 인 α 를 생각하자. $U \subset X$ 와 $V \subset S$ 가 $f(U) \subset V$ 인 아핀 열린 부분집합일 때마다 제한 $\alpha|_U$ 가 앞 단락에서 정의한 U/V 위의 상대 r -사이클이면 α 를 X/S 위의 상대 r -사이클이라고 한다. 다시 앞의 결과 가운데 많은 것이 이 설정으로 일반화된다.

이 일반화들이 필요해지면 여기서 조심스럽게 명시하고 증명할 것이다.

참고문헌

- [Kol96] János Kollár, *Rational curves on algebraic varieties*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge. A Series of Modern Surveys in Mathematics [Results in Mathematics and Related Areas. 3rd Series. A Series of Modern Surveys in Mathematics], vol. 32, Springer-Verlag, Berlin, 1996.
- [SV00] Andrei Suslin and Vladimir Voevodsky, *Relative cycles and Chow sheaves*, Cycles, transfers, and motivic homology theories, Ann. of Math. Stud., vol. 143, Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, 2000, pp. 10–86.